



ABLESTACK Online Docs  
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

# CLVM 관리 가이드

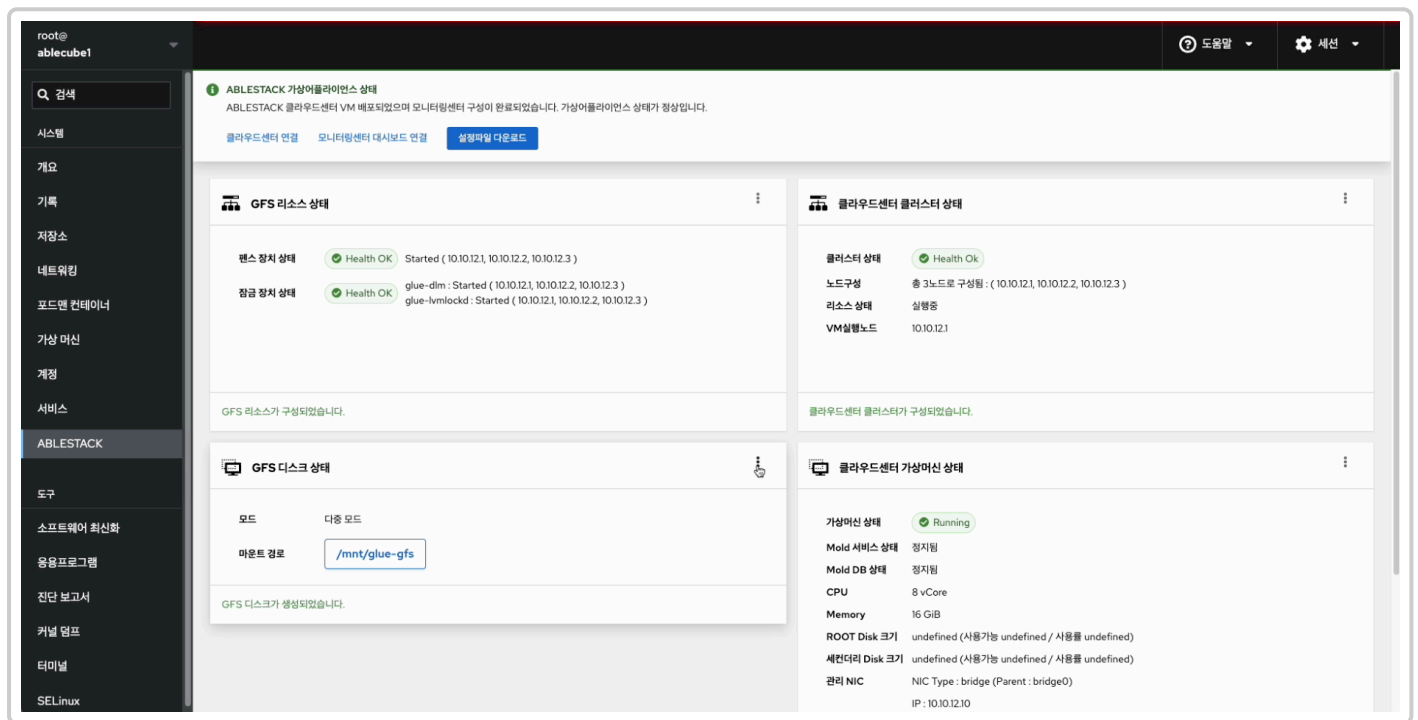
# ABLESTACK VM CLVM 디스크 관리

## Danger

이 문서는 기술지원 용도의 문서입니다. 기술지원 엔지니어가 아닌 사용자가 조작할 때 시스템에 문제가 발생할 수 있습니다.

ABLESTACK VM CLVM 디스크 관리 가이드입니다. 이 문서에서는 구축된 ABLESTACK VM 환경에서 추가적인 CLVM 디스크 생성, 삭제, 조회로 관리를 위한 절차를 가이드 하고 있습니다. ABLESTACK VM Cube의 웹콘솔 및 Mold의 웹콘솔을 이용하여 진행이 되며, 웹 접속 IP는 별도의 표시를 하지 않고 진행됩니다. 기존에 구성된 IP 정보에 맞게 웹콘솔을 접속 하시면 됩니다.

## ABLESTACK VM Cube 메인 화면



- 왼쪽 ABLESTACK 메뉴 클릭시 보이는 화면입니다.

## ABLESTACK VM CLVM 디스크 관리

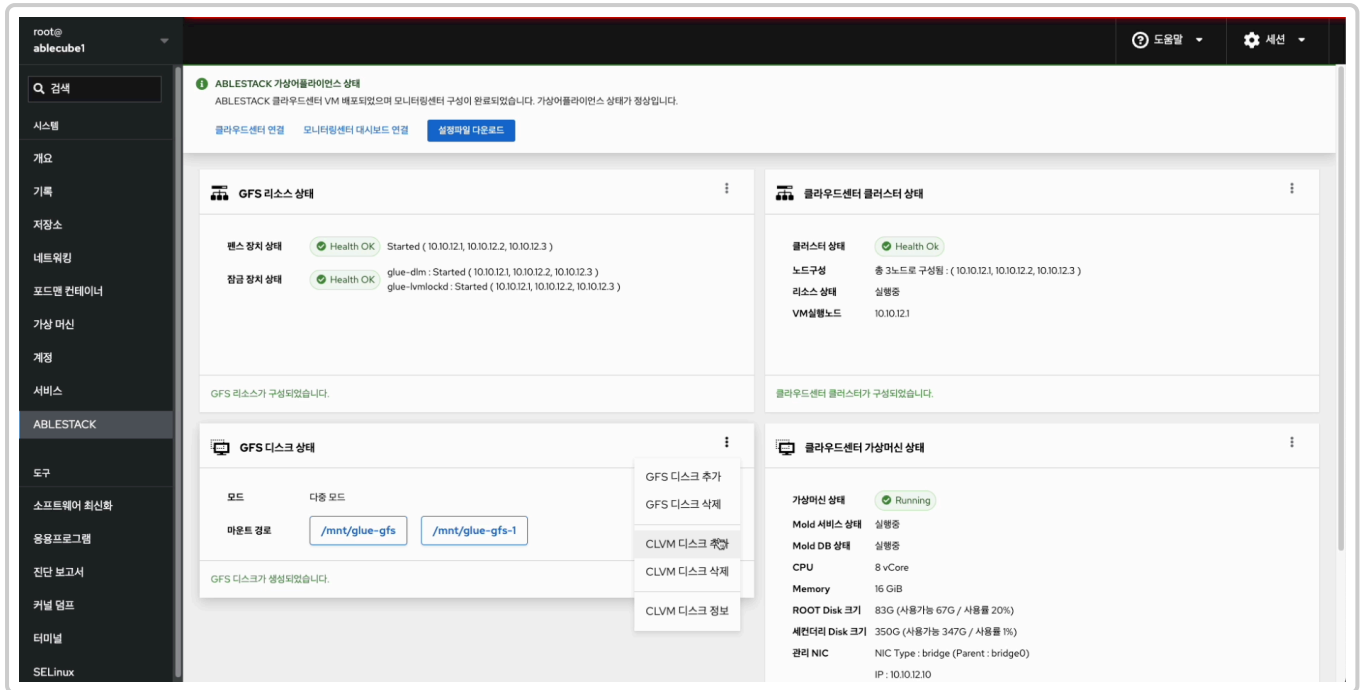
### CLVM 디스크 추가

## Info

CLVM 디스크를 추가하려면, 사용되는 디스크를 연결이 선행 되어야 합니다.

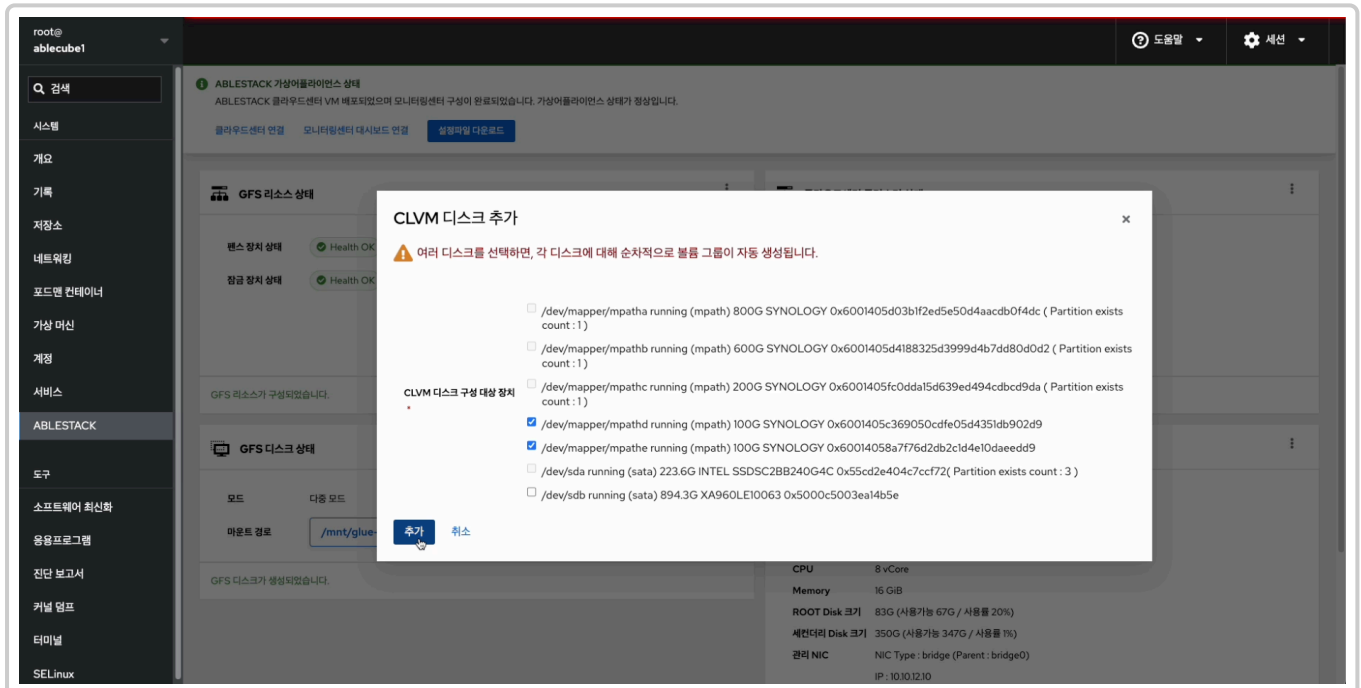
wwn으로 해당 디스크를 찾아 선택하시면 됩니다.

## 1. ABLESTACK VM Cube 화면



- CLVM 디스크 상태란의 CLVM 디스크 추가를 클릭합니다.

## 2. CLVM 디스크 추가 화면



- 사용할 디스크들을 선택합니다.



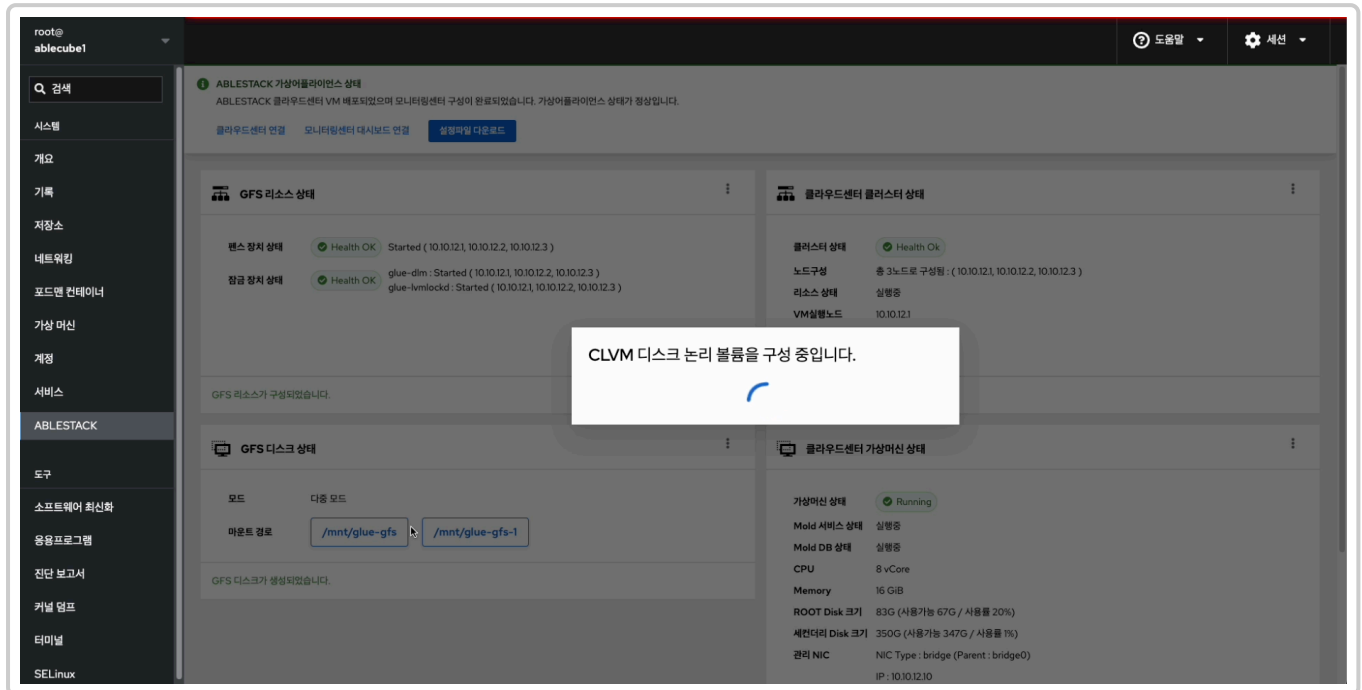
### Warning

여러 디스크를 선택하면, 각 디스크에 대해 순차적으로 볼륨 그룹이 자동 생성됩니다.  
만약 용량을 크게 하고 싶다면, 외부 스토리지에서 미리 크게 만든 후 연결 해야합니다.

## Tip

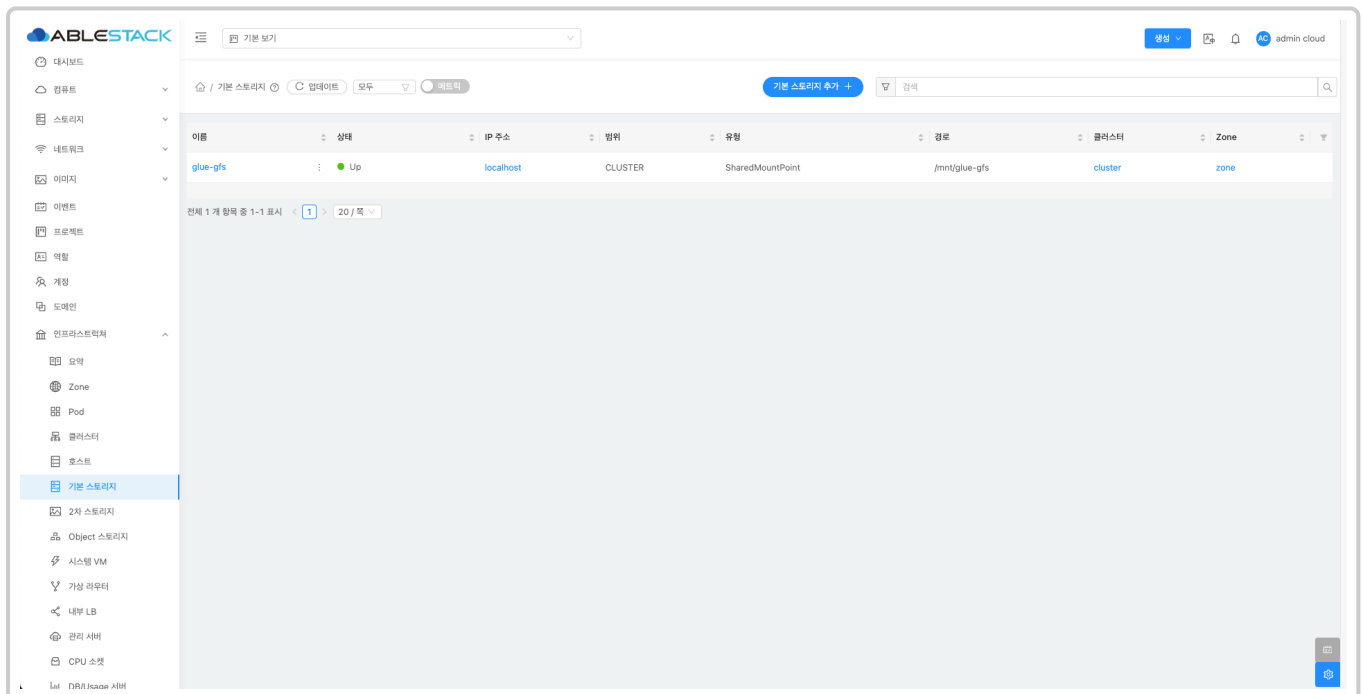
디스크 이름, 디스크 상태, 디스크 종류, 용량, 디스크 정보, 디스크 wwn 으로 구분 되어 있습니다.

### 3. CLVM 디스크 추가 진행 화면



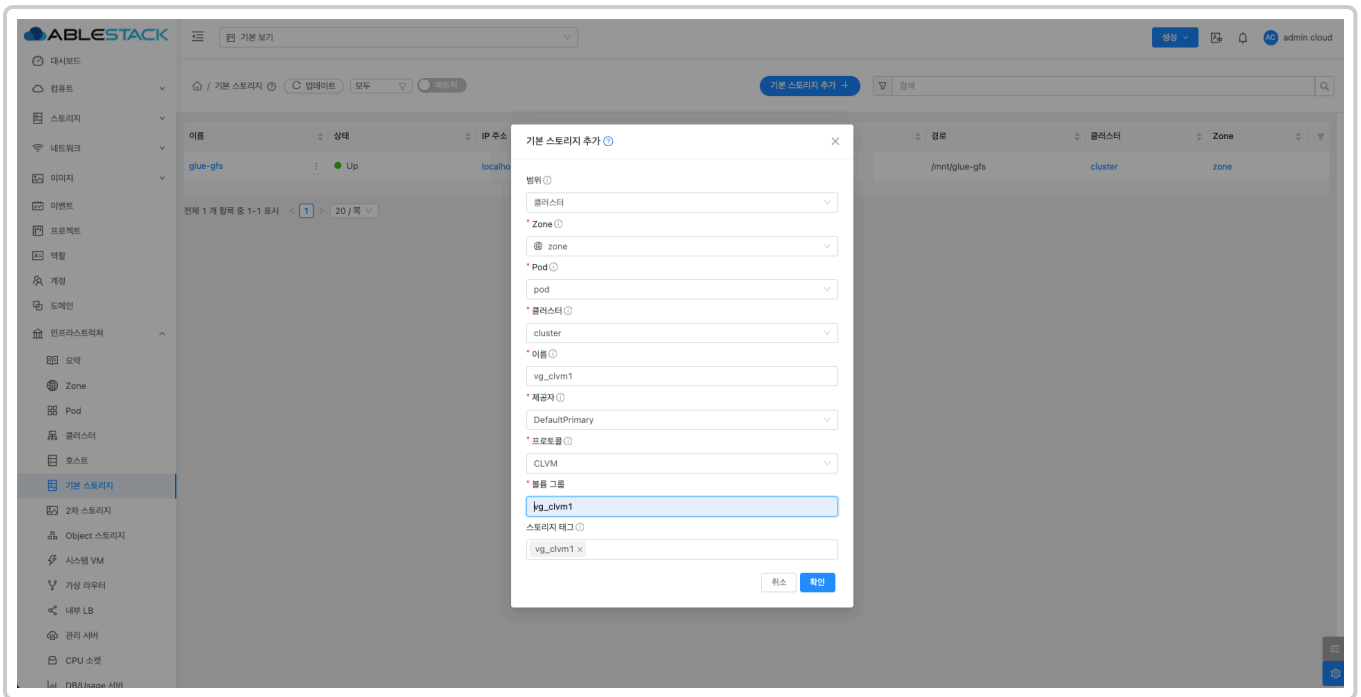
- 선택한 디스크들을 CLVM 디스크로 추가하는 과정입니다.

### 4. Mold 기본 스토리지 화면



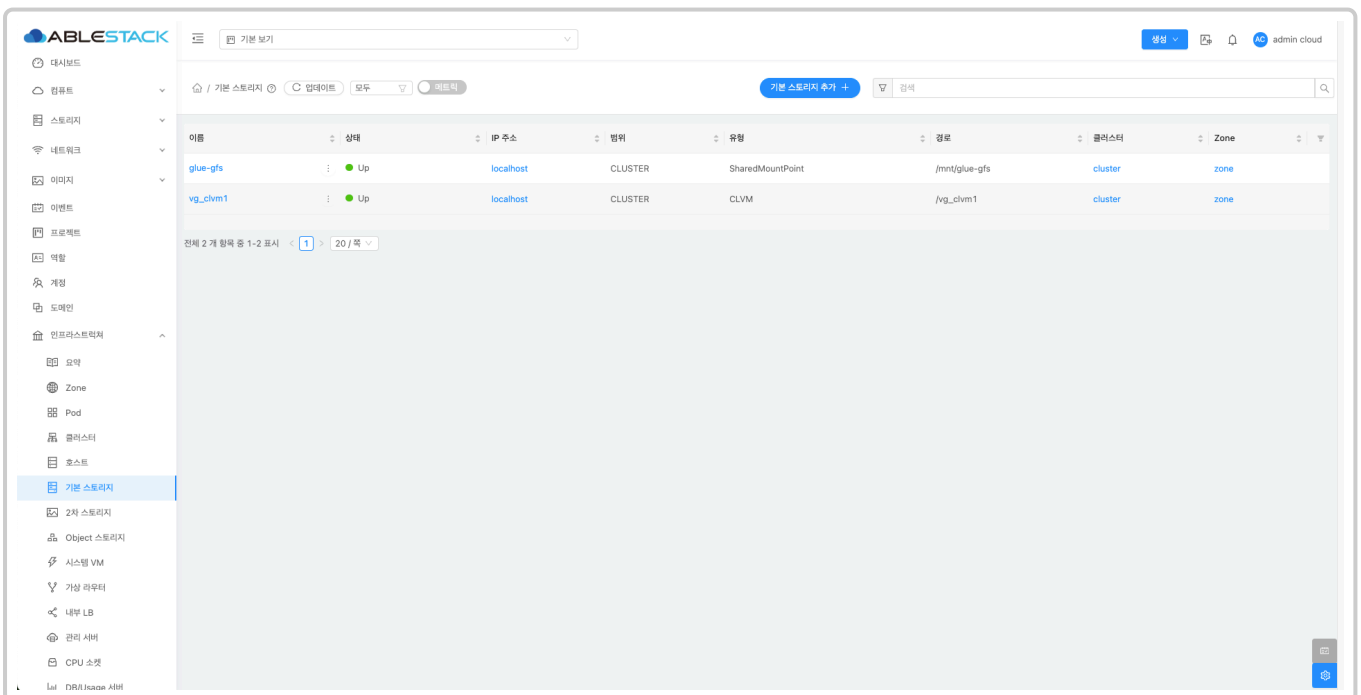
- ccvm\_mngt\_ip:8080 으로 접속하여 로그인 후, **인프라스트럭처** 에 **기본 스토리지** 를 클릭합니다.
- 기본 스토리지 추가 버튼을 클릭합니다.

## 5. Mold 기본 스토리지 추가 진행 화면



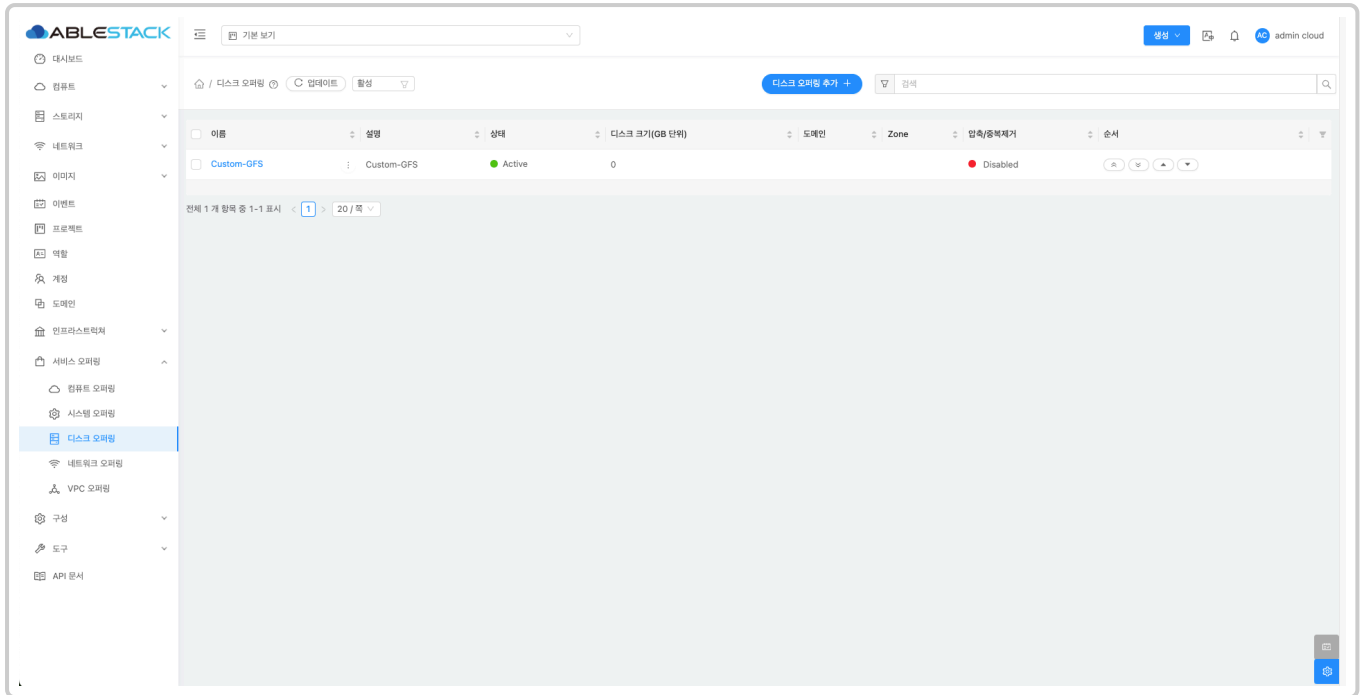
- 범위 항목에는 **클러스터** 를 선택합니다.
- Zone 항목에는 **Zone** 을 선택합니다.
- Pod 항목에는 **Pod** 를 선택합니다.
- 클러스터 항목에는 **Cluster** 를 선택합니다.
- 이름 항목에는 Cube에서 CLVM 디스크 정보에서 보이는 **vg\_clvm1** 을 입력합니다.
- 제공자 항목에는 **DefaultPrimary** 를 선택합니다.
- 프로토콜 항목에는 **CLVM** 를 선택합니다.
- 볼륨그룹 항목에는 Cube에서 선행 작업된 마운트 경로인 **vg\_clvm1** 를 입력합니다.
- 스토리지 태그 항목에는 이름 항목과 동일하게 **vg\_clvm1** 를 입력하여 선택합니다.

## 6. Mold 기본 스토리지 추가 완료 화면



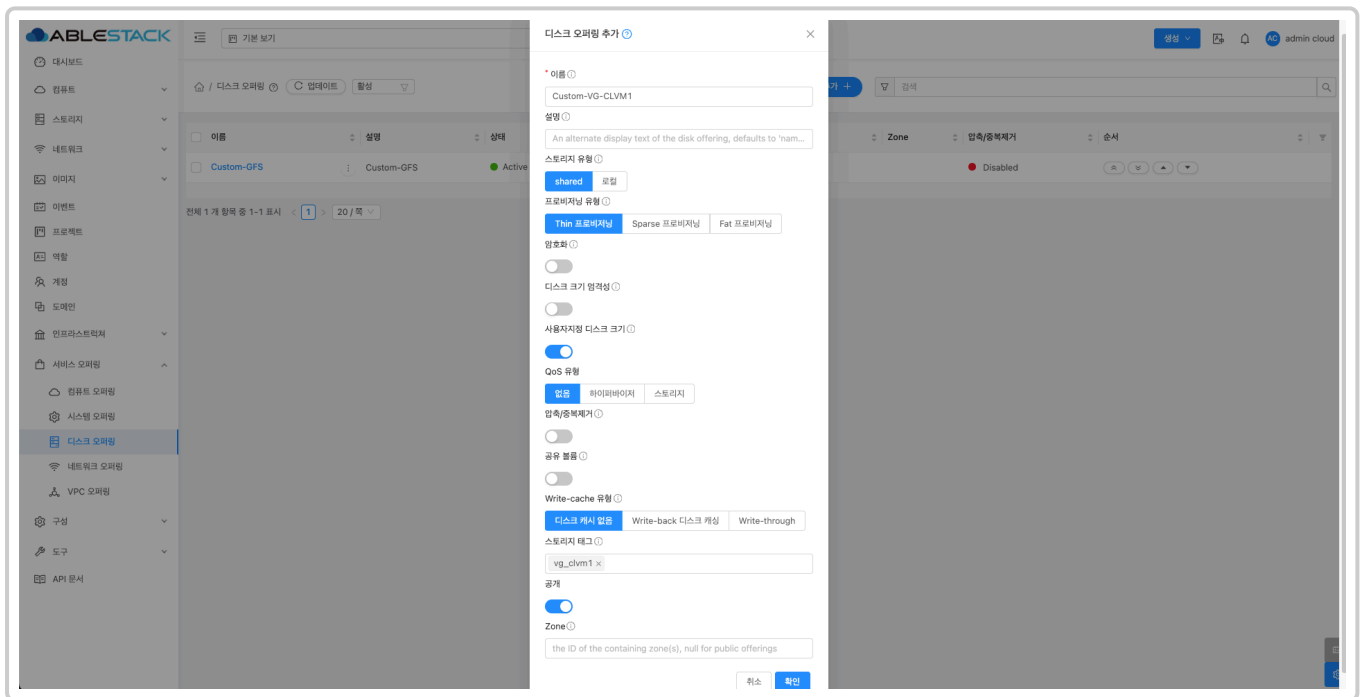
- 추가 완료가 되면, 해당 하는 마운트 경로의 컬럼이 생겨나며, 상태가 **UP** 으로 나타납니다.

## 7. Mold 디스크 오퍼링 화면



- 서비스 오퍼링 에서 디스크 오퍼링 을 클릭한 화면입니다.

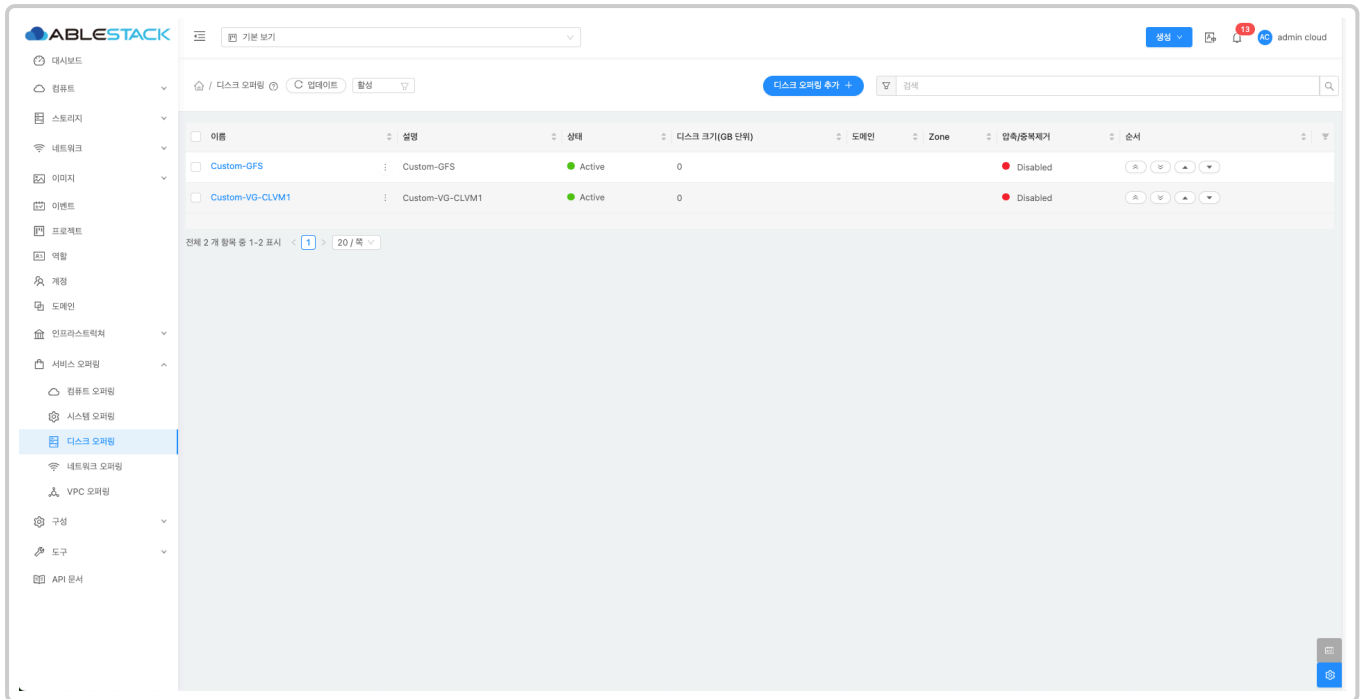
## 8. Mold 디스크 오퍼링 추가 진행 화면



- 디스크 오퍼링 추가 버튼을 클릭합니다.
- 이름을 입력합니다.
- 스토리지 유형 은 shared 로 클릭합니다.
- 프로비저닝 유형 은 Thin 프로비저닝 을 클릭합니다.
- 사용자 지정 디스크 크기 버튼을 활성화 합니다.
- Qos 유형 에서 없음 을 클릭합니다.
- Write-cache 유형 은 디스크 캐시 없음 을 클릭합니다.

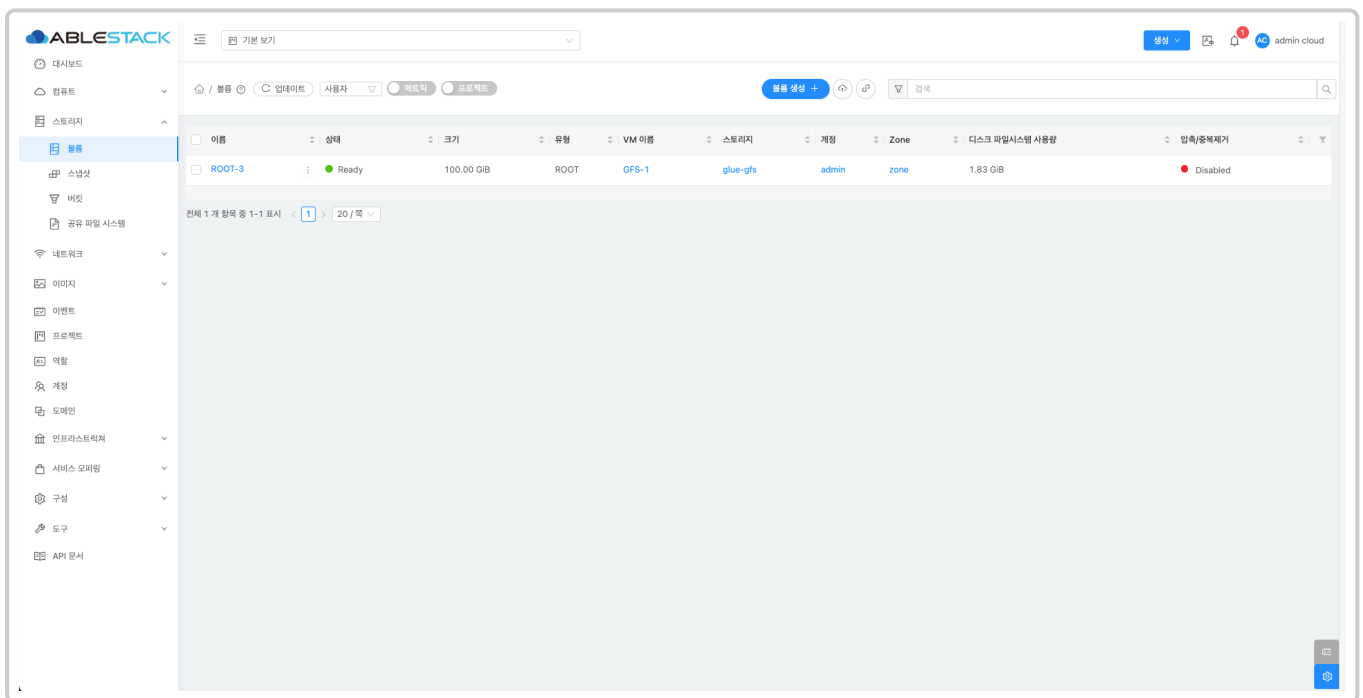
- 스토리지 태그 는 **vg\_clvm1** 으로 기본 스토리지에서 추가된 스토리지 태그를 선택합니다.

## 9. Mold 디스크 오퍼링 추가 완료 화면



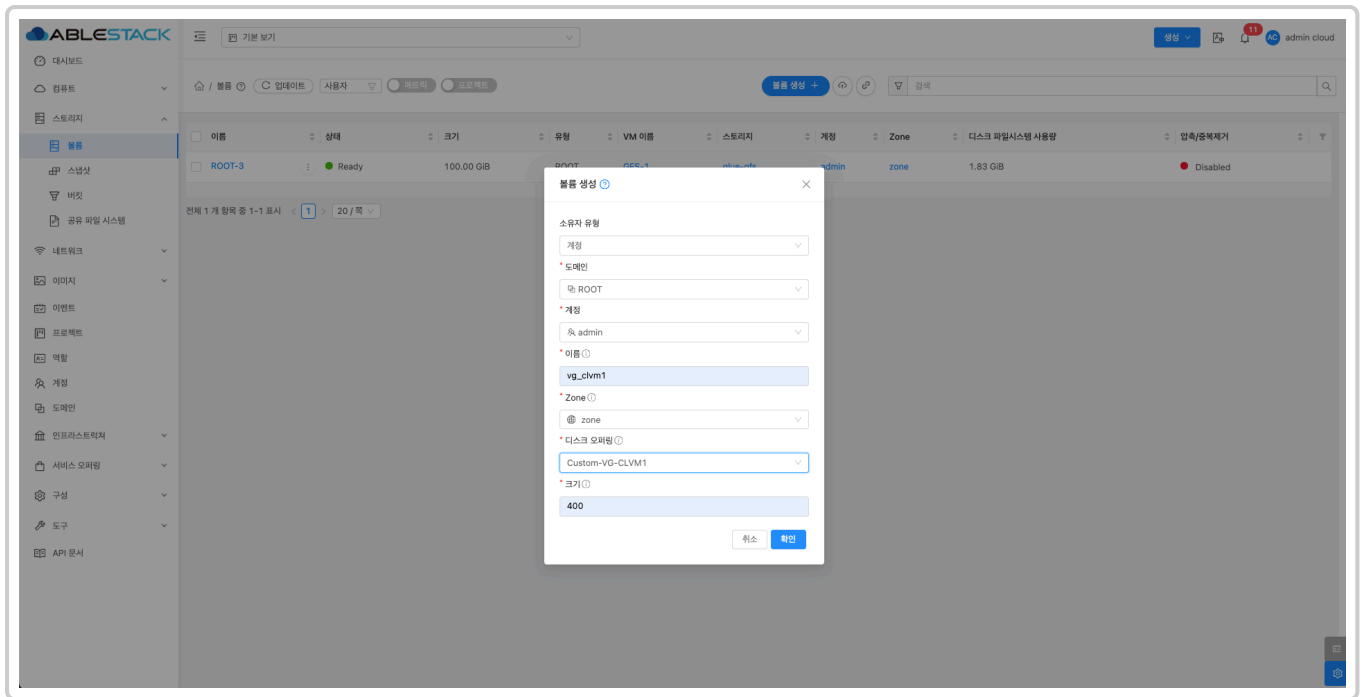
- 사용 할 수 있는 디스크 오퍼링이 추가 완료된 화면입니다.

## 10. Mold 스토리지 화면



- 스토리지 에서 볼륨 을 클릭한 화면입니다.

## 11. Mold 볼륨 생성 화면

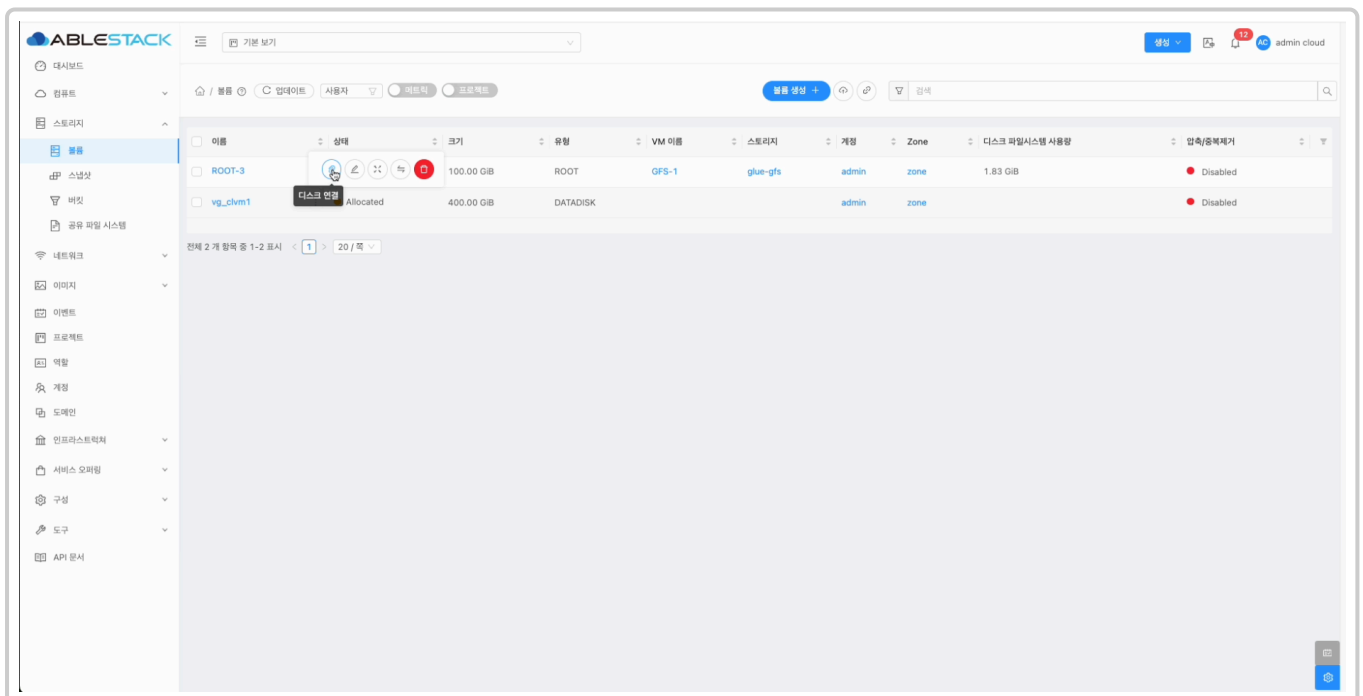


- 이름을 입력합니다.
- 디스크 오퍼링 을 선택합니다.
- 크기를 입력합니다.

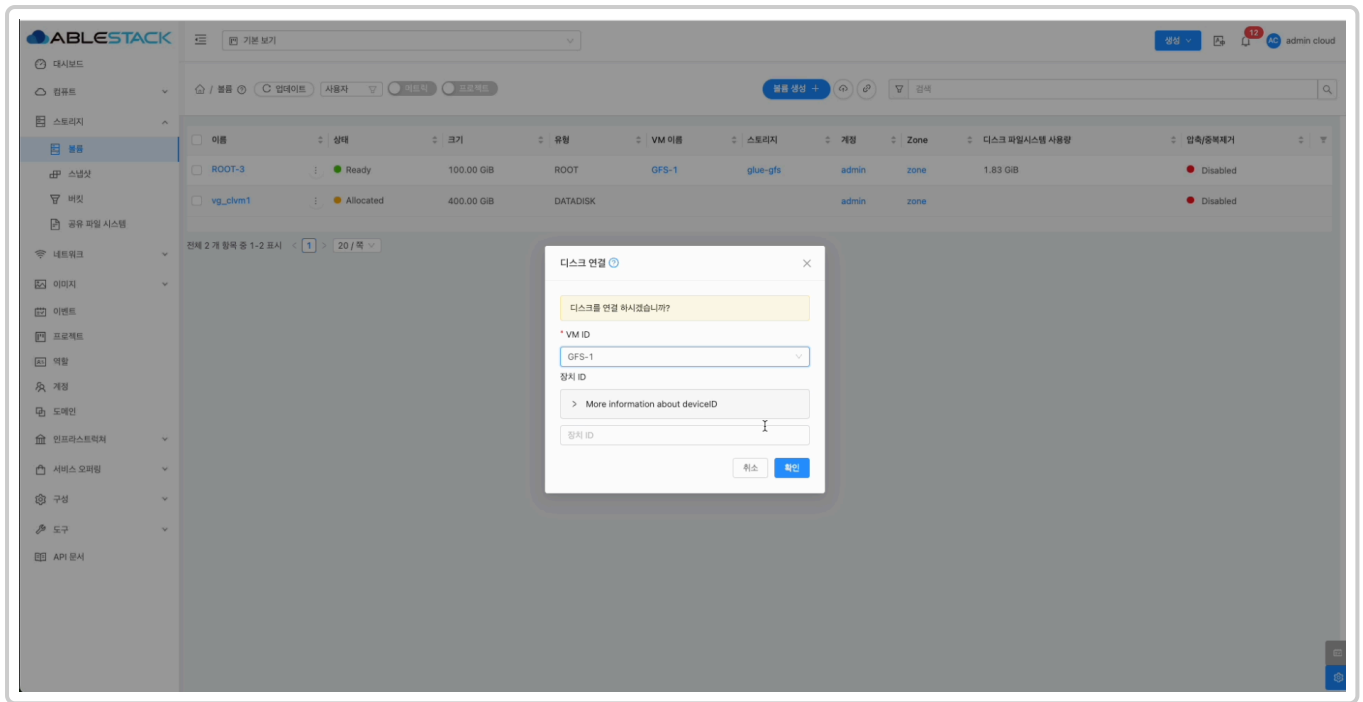


### Tip

이름은 혼동을 피하기 위해 Cube에서 생성한 명칭과 동일하게 유지하는 것이 가장 명확하고 일관성 있는 방식입니다.

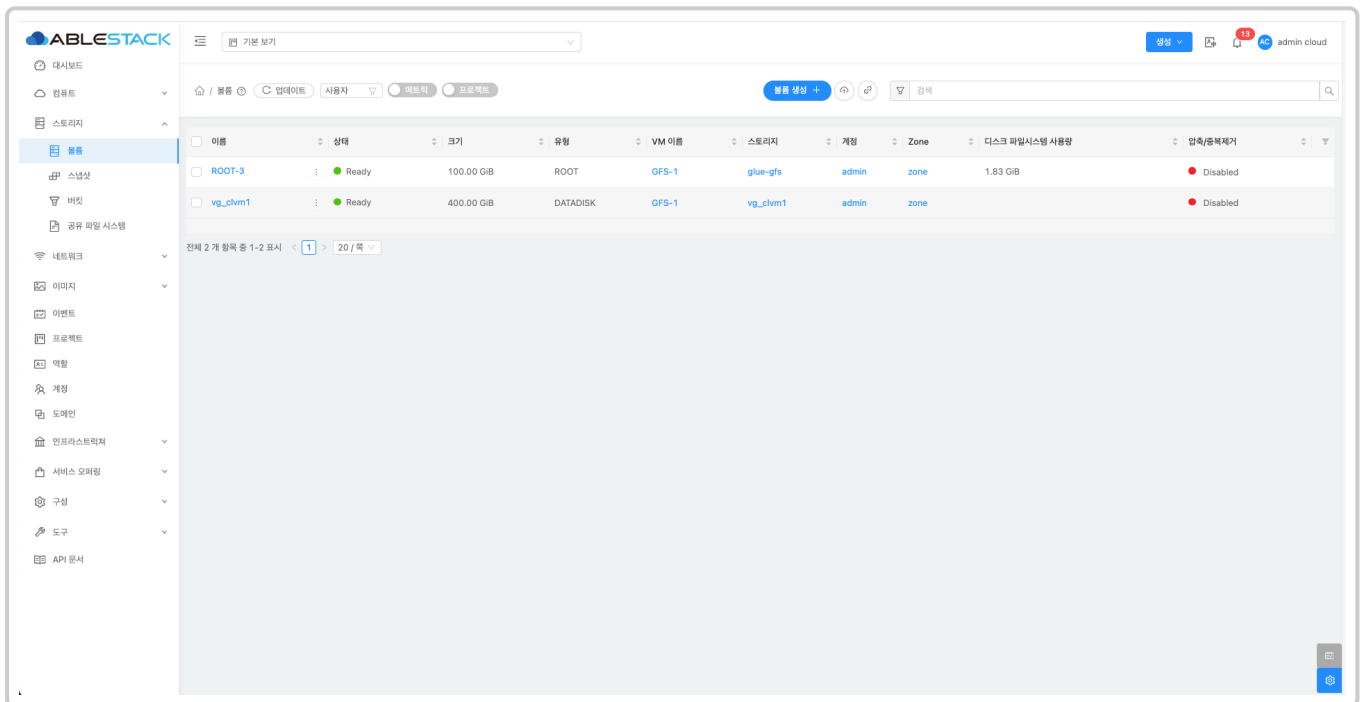


- 디스크 연결 을 클릭합니다.



- 해당 하는 VM ID 를 선택합니다. - 확인 을 클릭합니다.

## 12. Mold 볼륨 연결 화면



- 상태, VM이름, 스토리지 의 정보를 확인합니다.

```
[root@localhost ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   100G  0 disk
├─sda1       8:1    0     1G  0 part /boot
├─sda2       8:2    0    99G  0 part
│   └─rl_test-root 253:0    0   91.1G  0 lvm /
│       └─rl_test-swap 253:1    0    7.9G  0 lvm [SWAP]
sdb          8:16    0   400G  0 disk
sr0         11:0    1   1024M  0 rom
```

- 콘솔화면에서도 확인하실 수 있습니다.

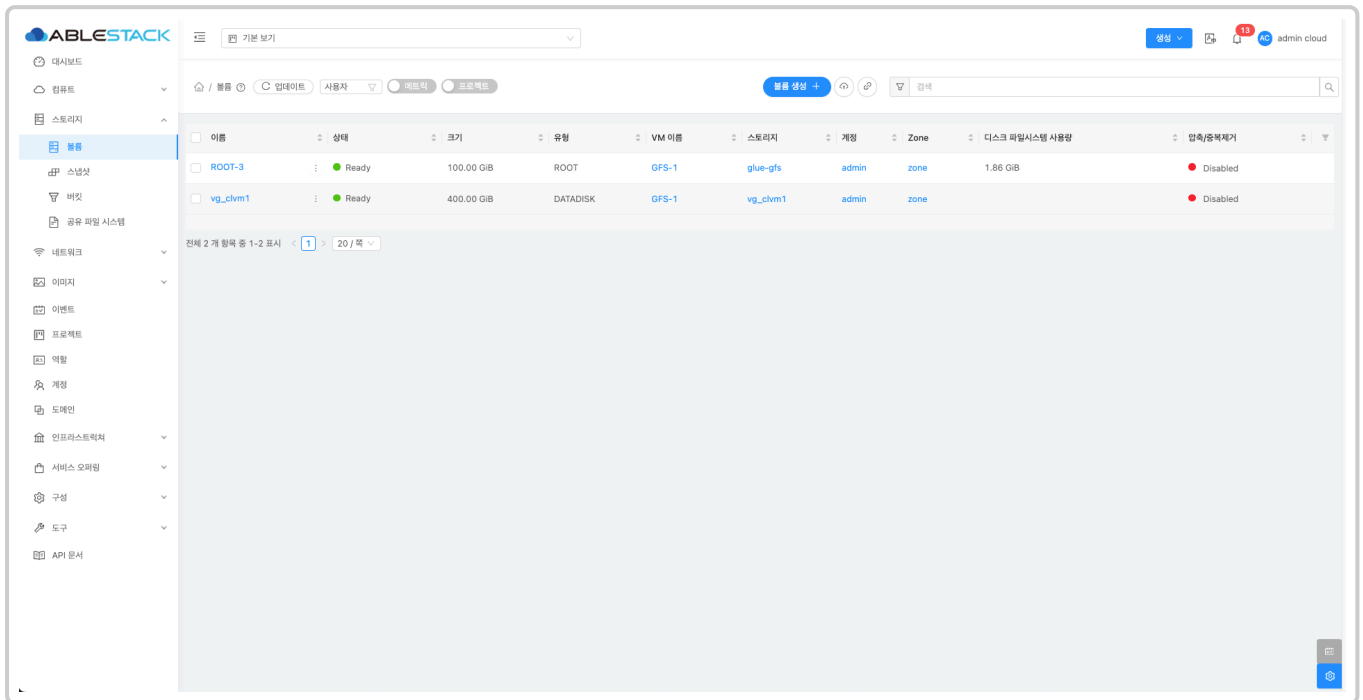
## CLVM 디스크 삭제

## Danger

디스크를 삭제하면 저장된 모든 데이터가 영구적으로 삭제되며 복구할 수 없습니다.

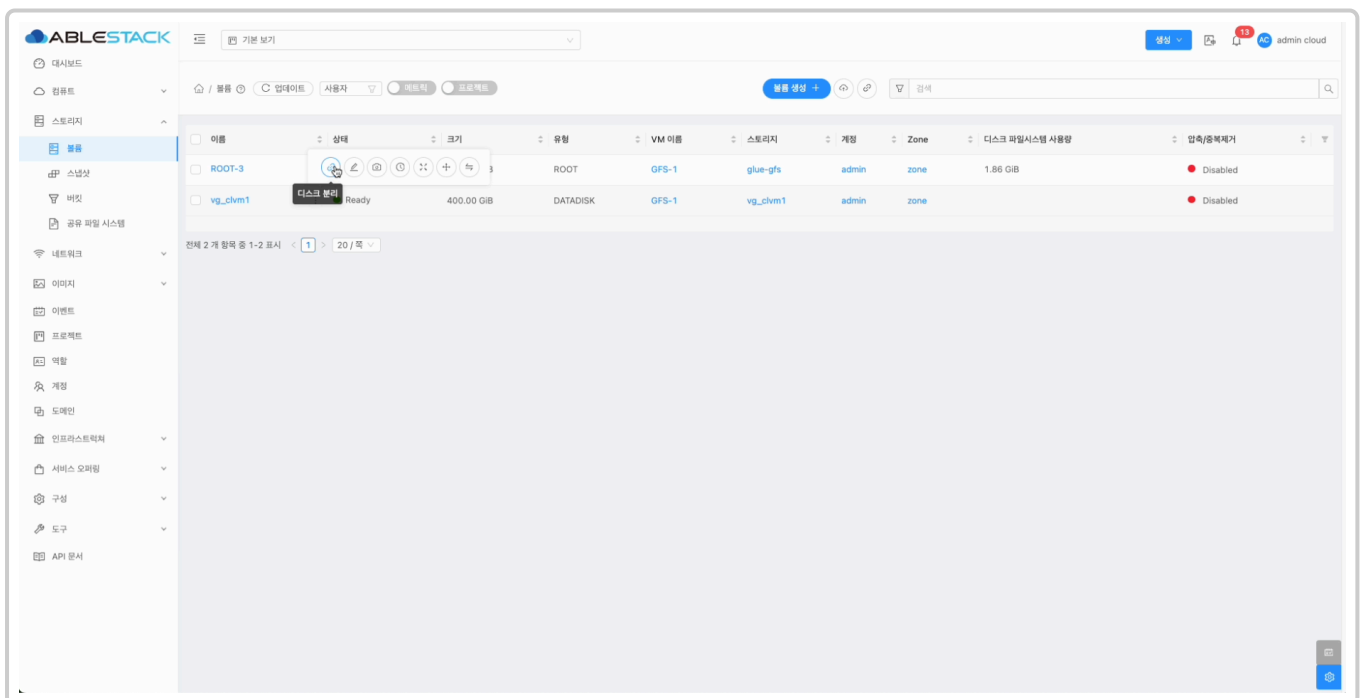
데이터가 필요한 경우, 삭제 전에 반드시 백업을 완료하세요.

### 1. Mold 스토리지 화면

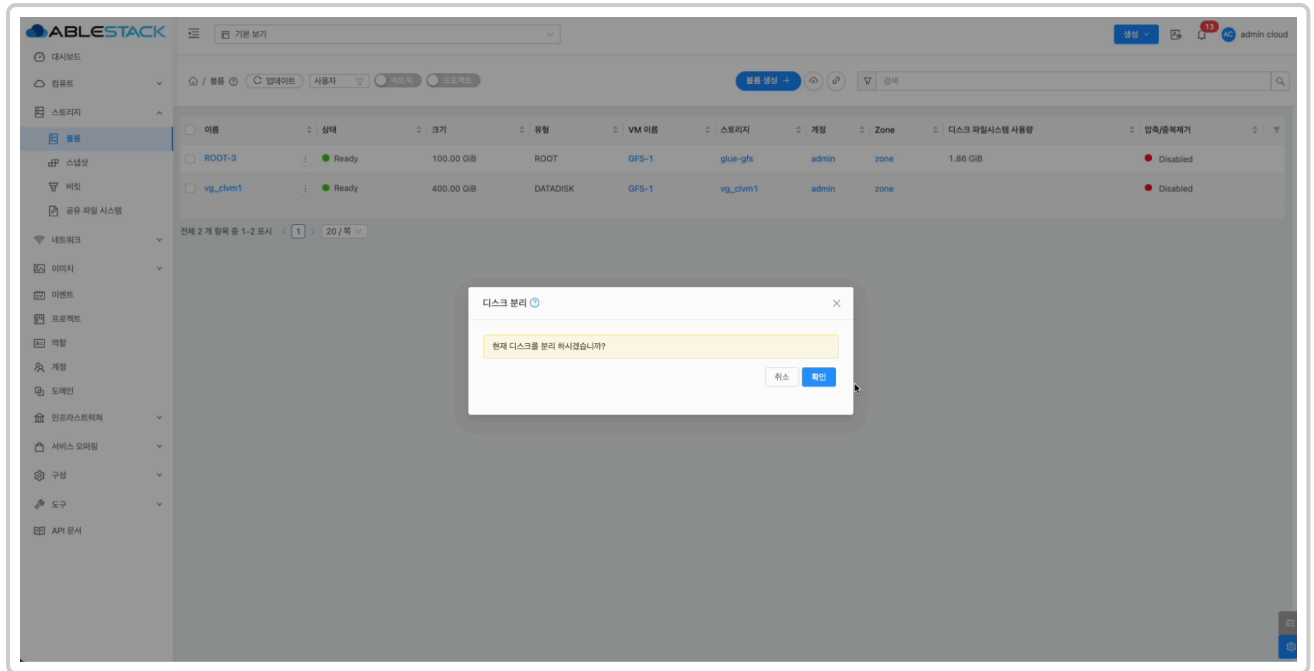


- 스토리지에서 볼륨을 클릭한 화면입니다.

### 2. Mold 볼륨 연결 해제 화면

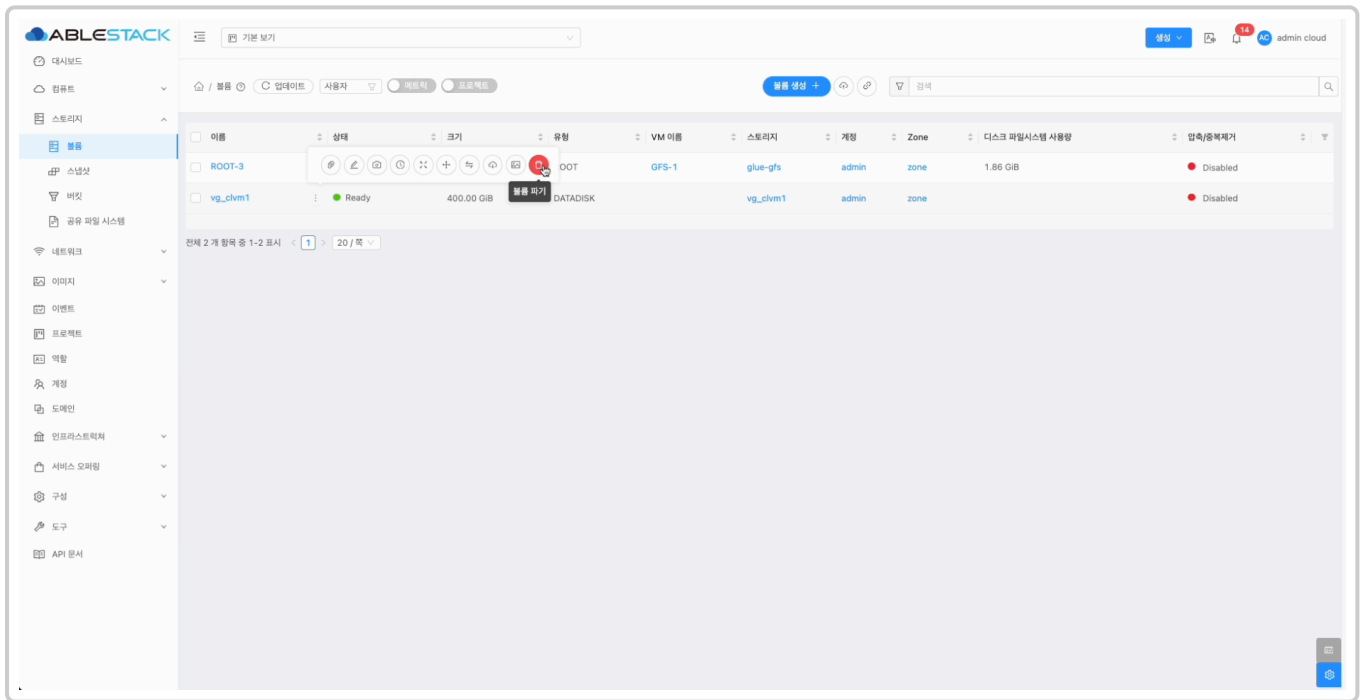


- 해당 하는 볼륨의 옵션을 클릭한 후, **디스크 분리** 버튼을 클릭합니다.

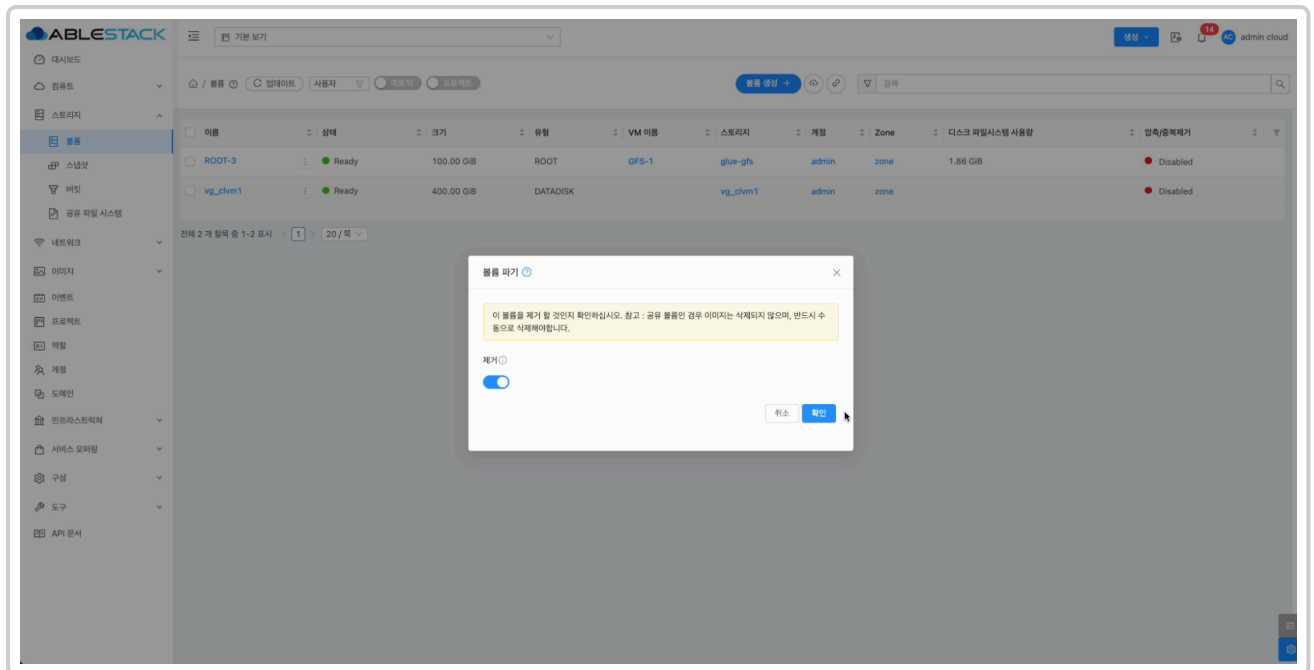


- **확인** 버튼을 클릭합니다.

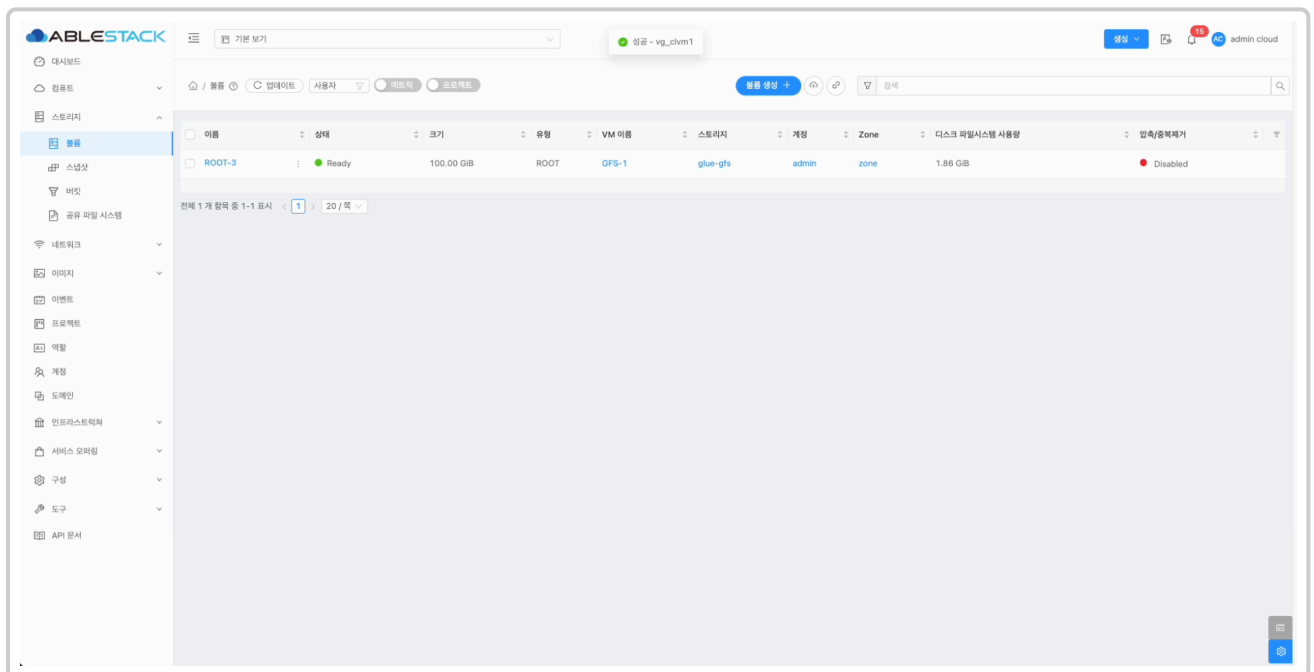
### 3. Mold 볼륨 삭제



- 해당 하는 볼륨의 옵션을 클릭한 후, **볼륨 파기** 버튼을 클릭합니다.

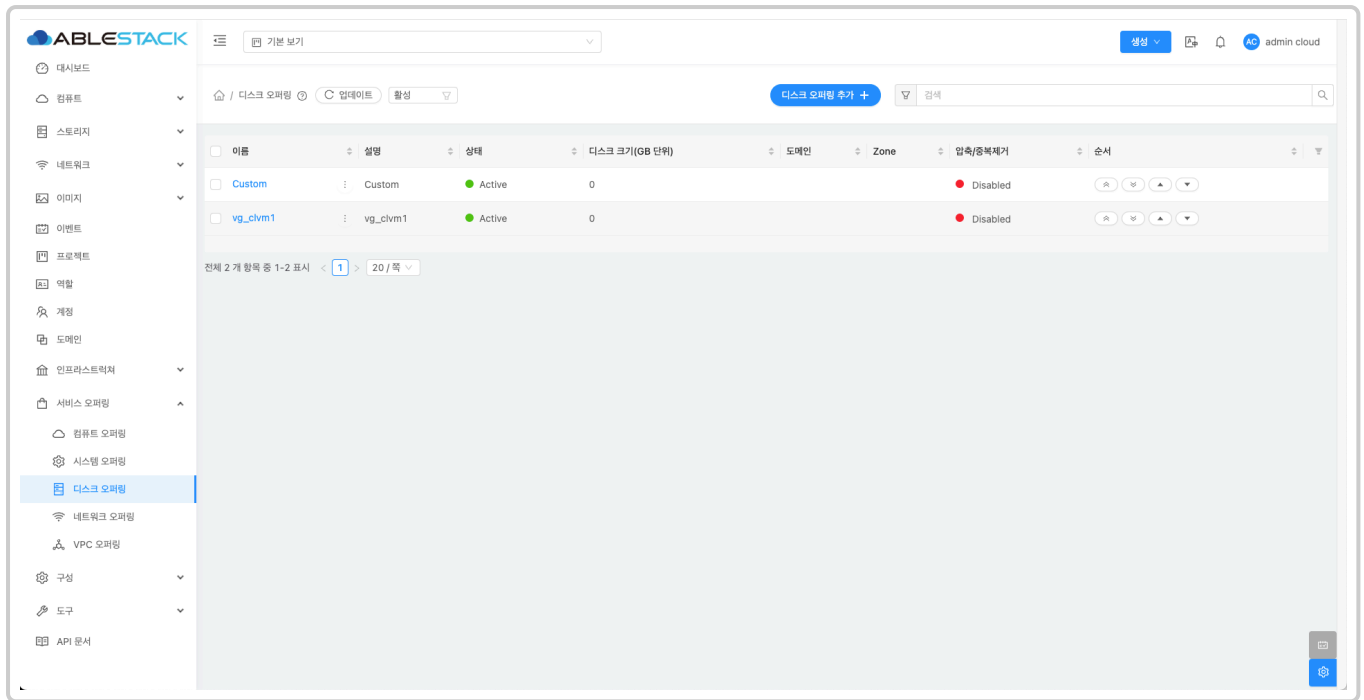


- **제거** 버튼을 활성화합니다.
- **확인** 버튼을 클릭합니다.



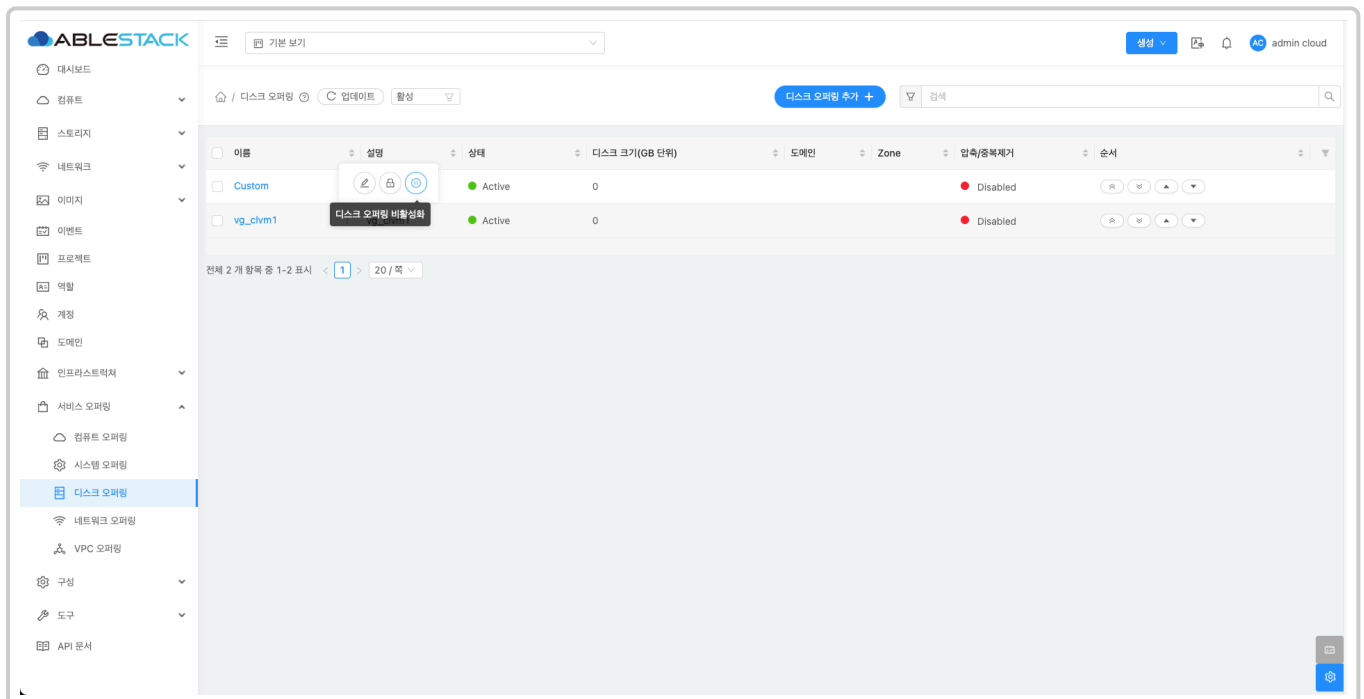
- 해당 볼륨이 삭제된 화면입니다.

#### 4. Mold 디스크 오퍼링 화면

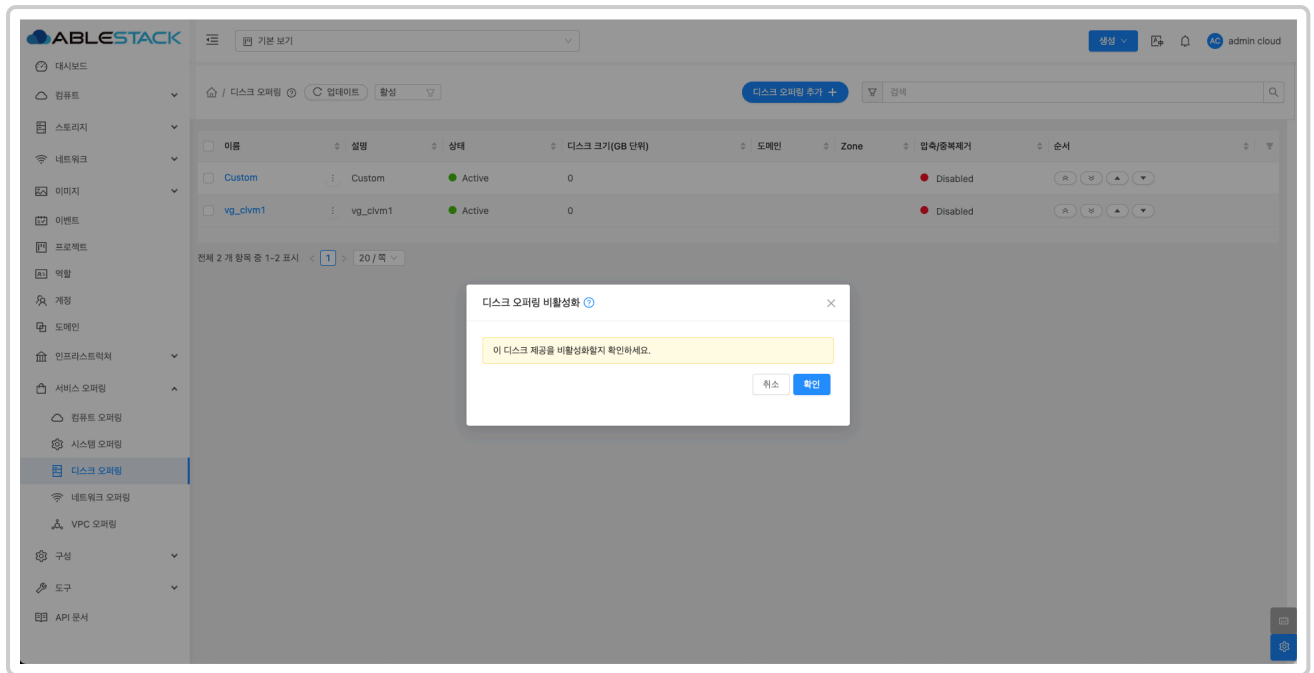


- 서비스 오퍼링 에서 디스크 오퍼링 을 클릭한 화면입니다.

#### 5. Mold 디스크 오퍼링 삭제 진행 화면

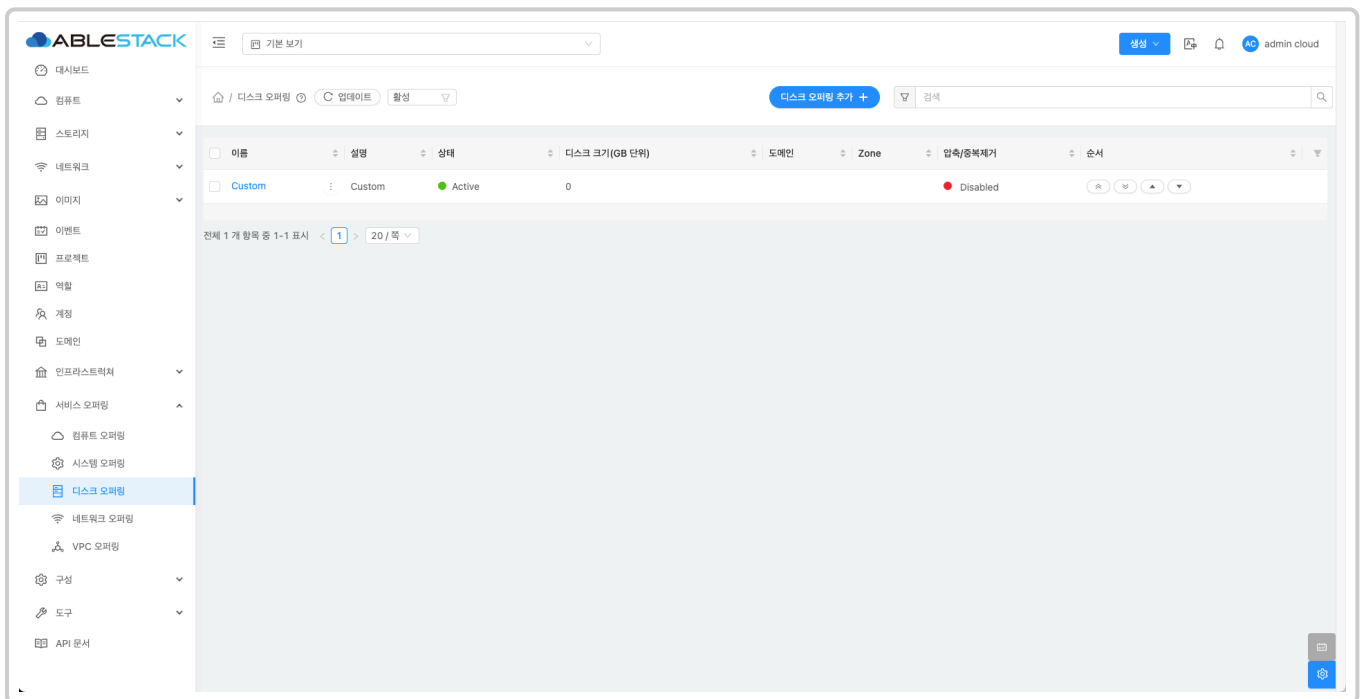


- 해당 디스크 오퍼링의 옵션을 선택하여 디스크 오퍼링 비활성화를 클릭합니다.



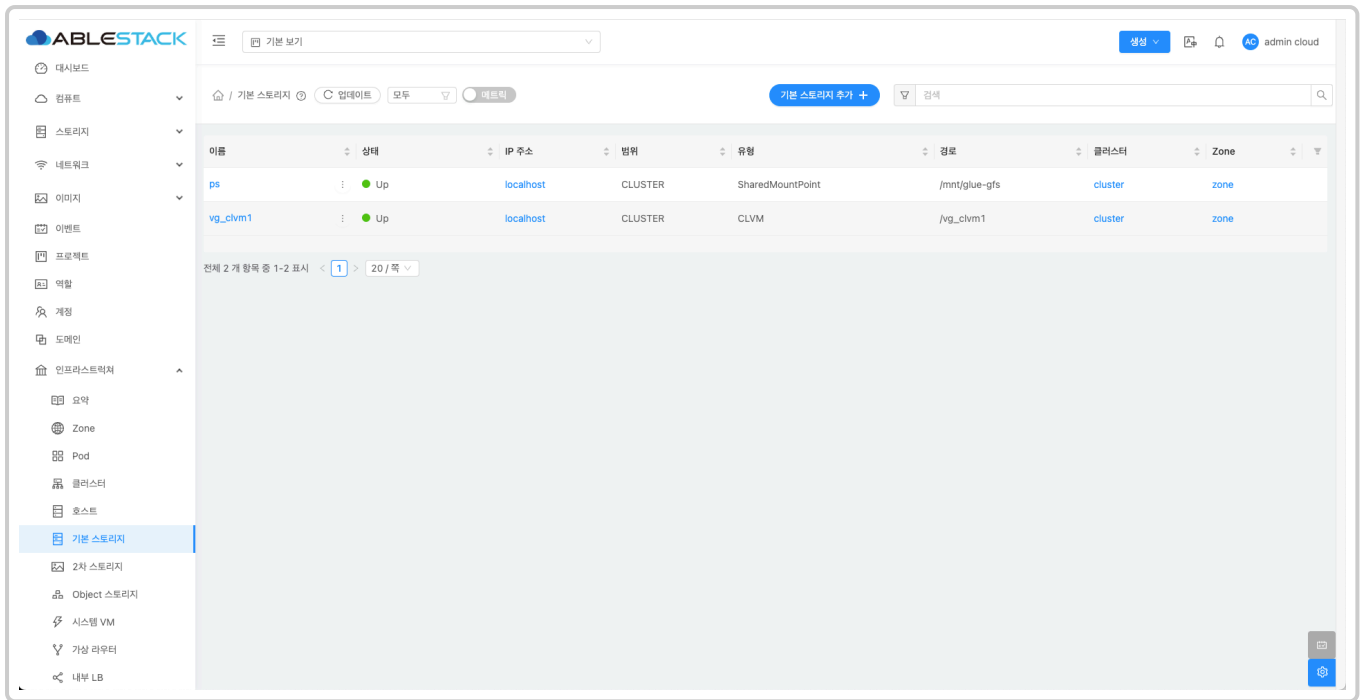
- 확인을 클릭합니다.

## 6. Mold 디스크 오퍼링 삭제 완료 화면



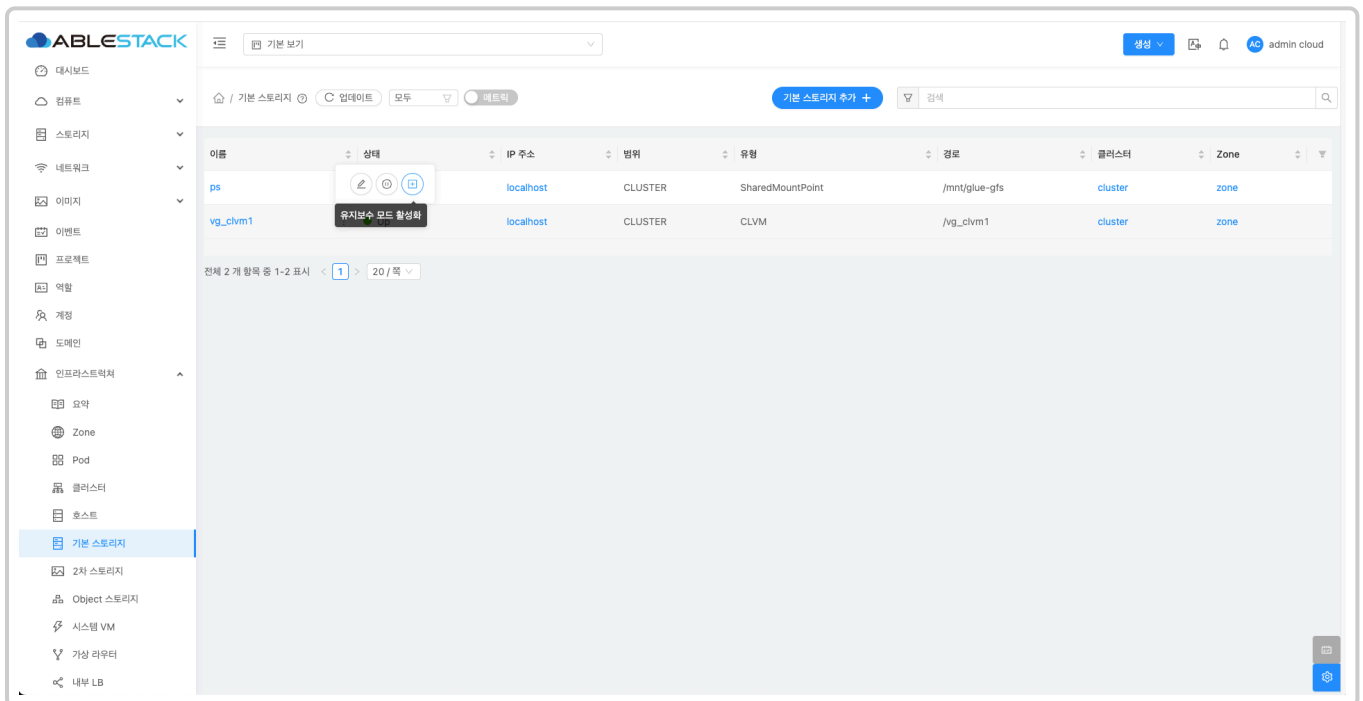
- 해당 디스크 오퍼링이 삭제된 화면입니다.

## 7. Mold 기본 스토리지 화면

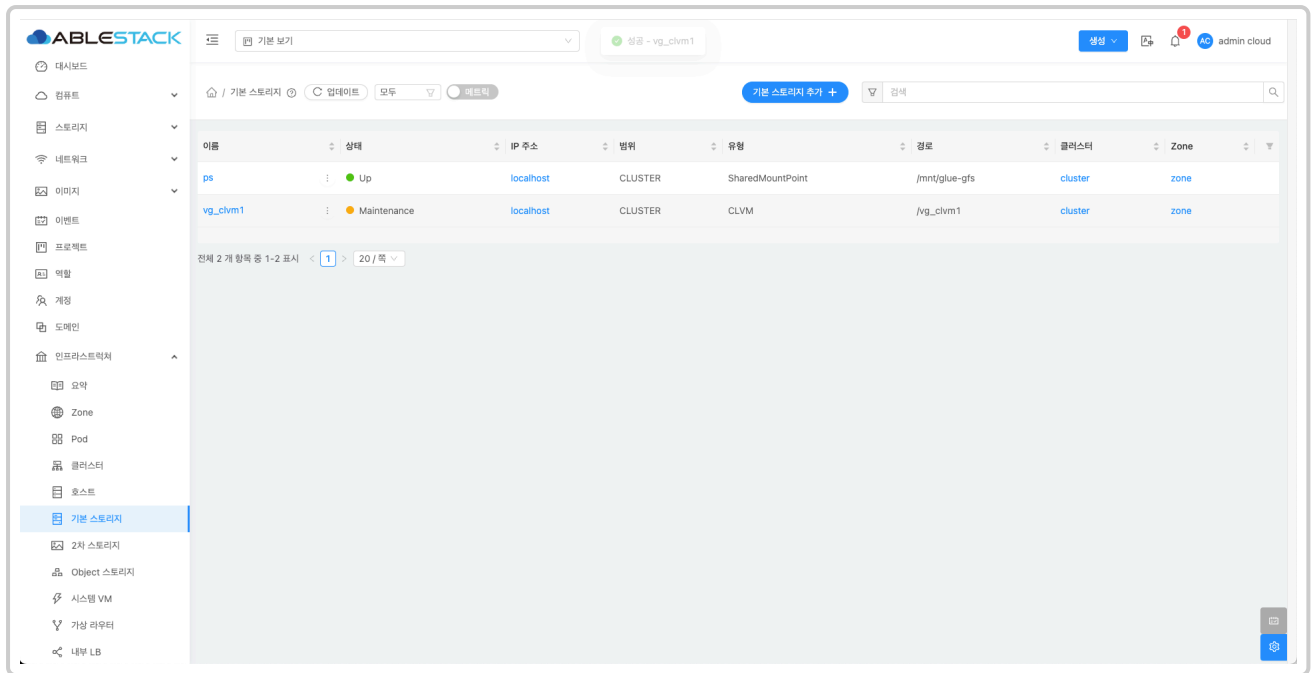


- 인프라스트럭처 에 기본 스토리지 를 클릭한 화면입니다.

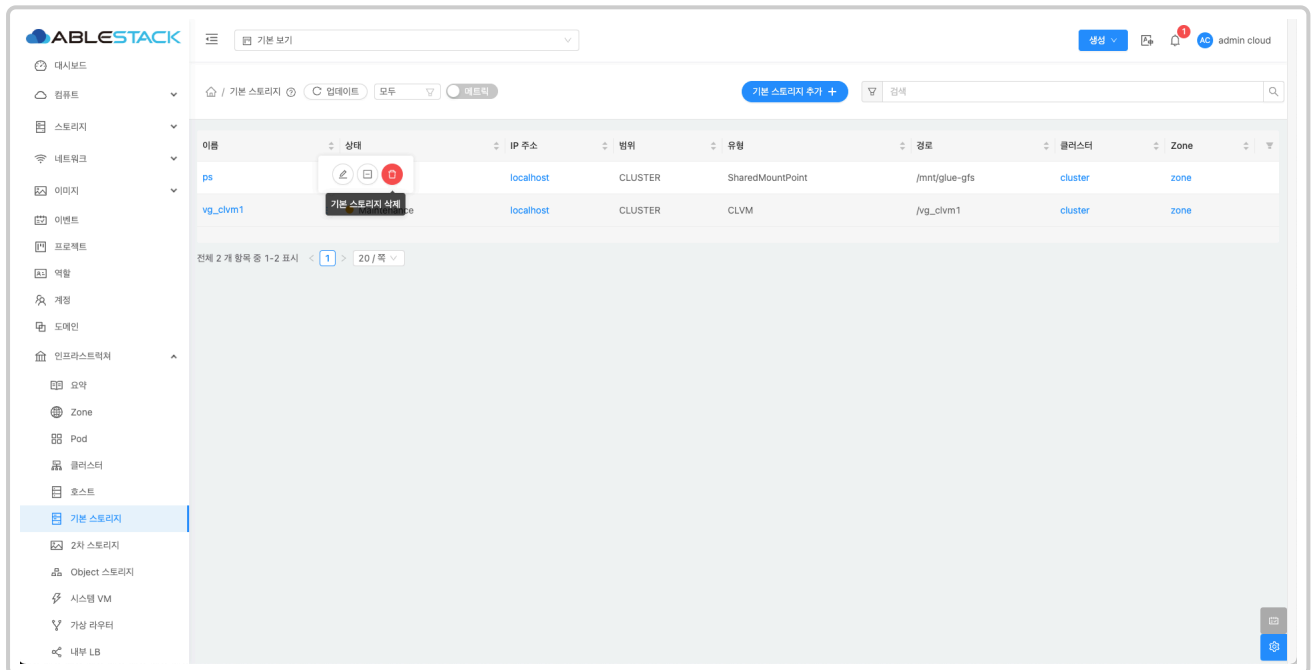
## 8. Mold 기본 스토리지 삭제 진행 화면



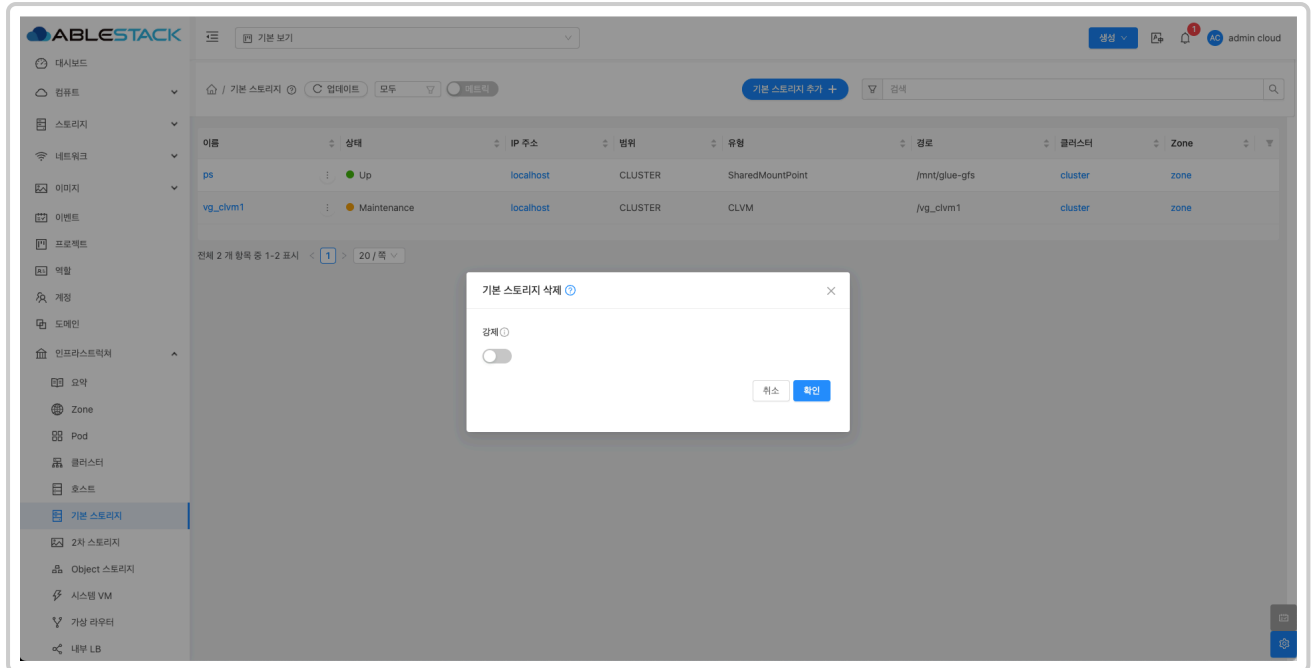
- 해당 하는 기본 스토리지 의 옵션을 선택하여 유지보수 모드 활성화 를 클릭합니다.



- 상태에서 유지보수 모드 가 활성화된 화면입니다.

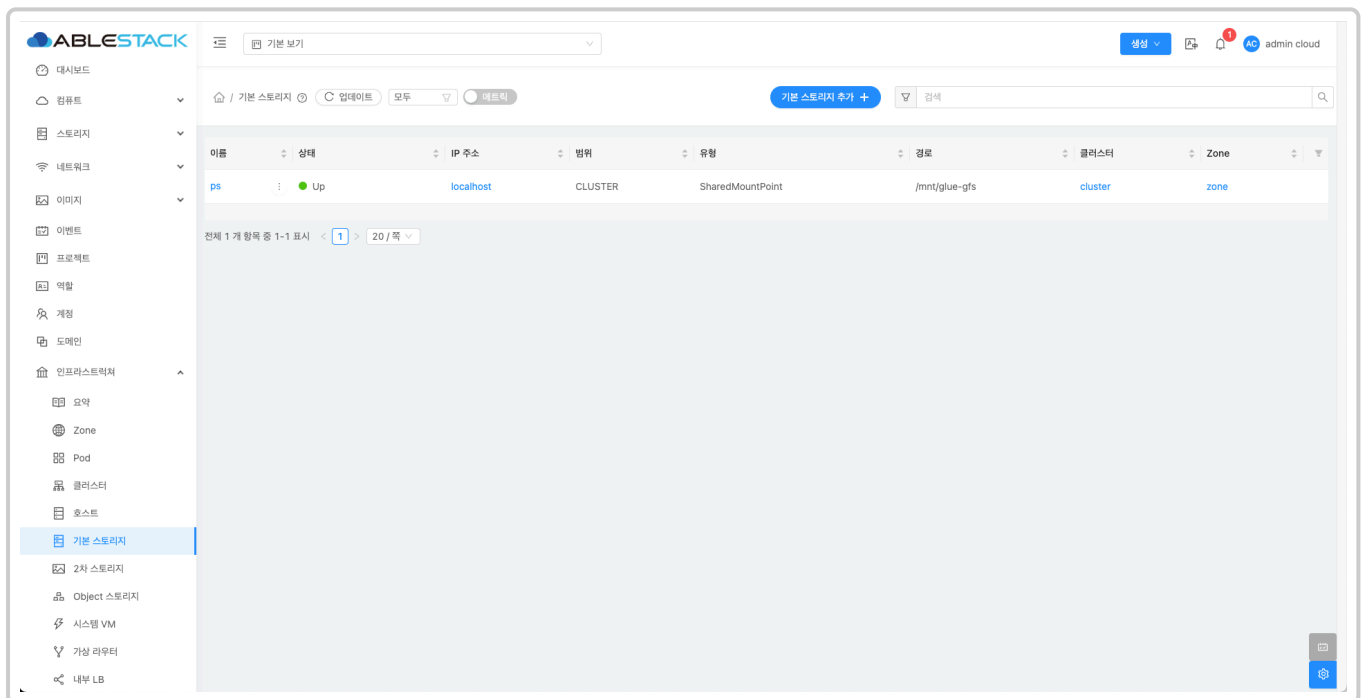


- 해당 하는 기본 스토리지 의 옵션을 선택하여 기본 스토리지 삭제 를 클릭합니다.



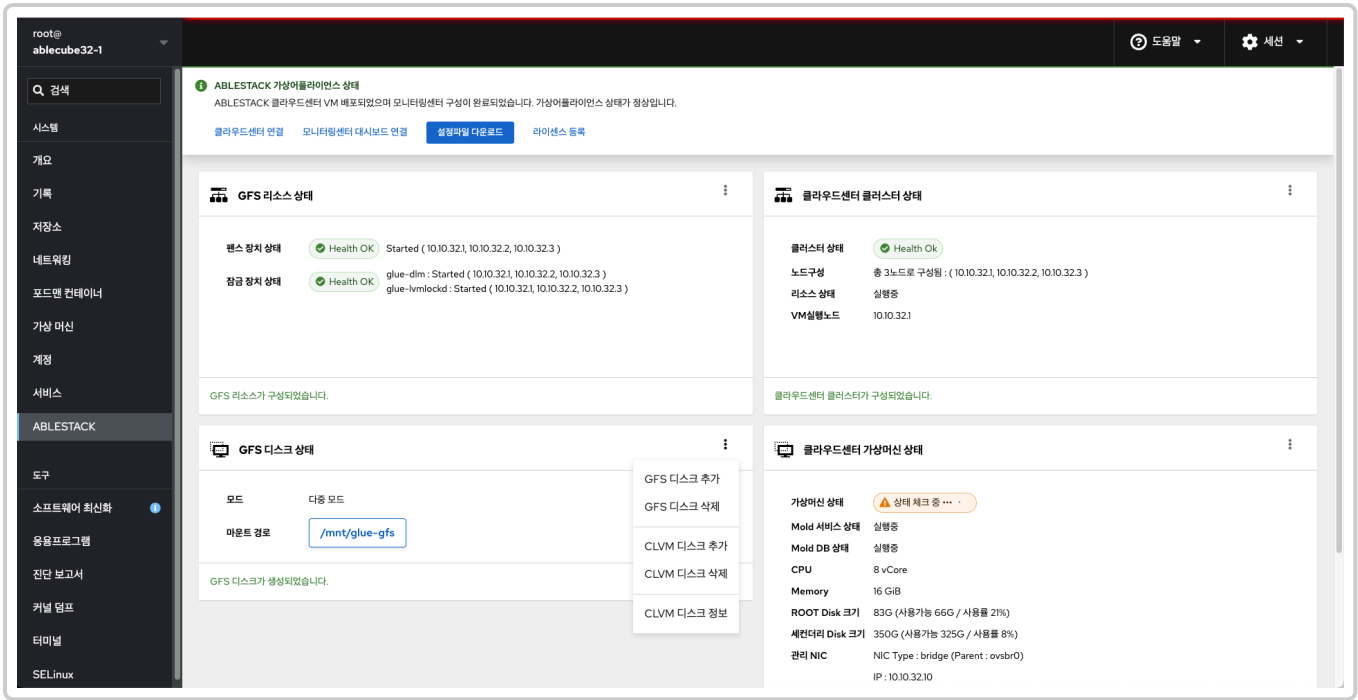
- 확인 버튼을 클릭합니다.

## 9. Mold 기본 스토리지 삭제 완료 화면



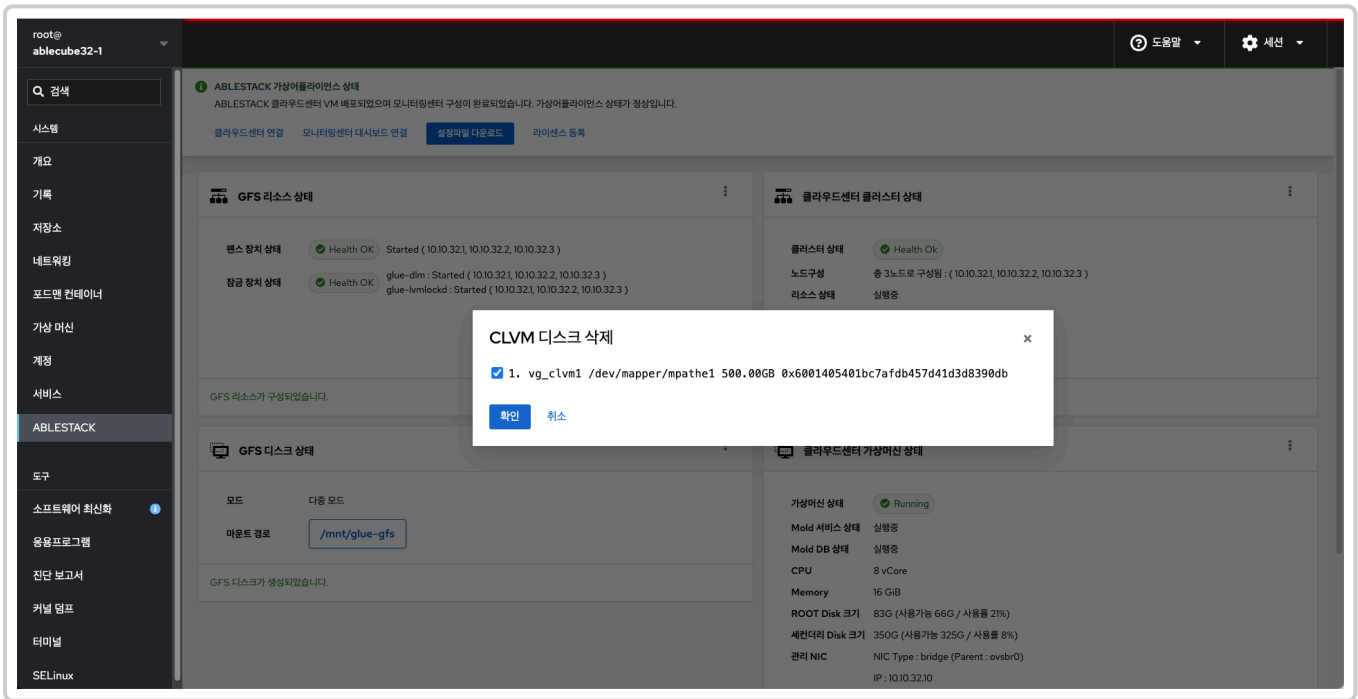
- 해당 하는 기본 스토리지 가 삭제된 화면입니다.

10. ABLESTACK VM Cube 화면



- CLVM 디스크 상태란의 CLVM 디스크 삭제 클릭합니다.

11. CLVM 디스크 삭제 화면



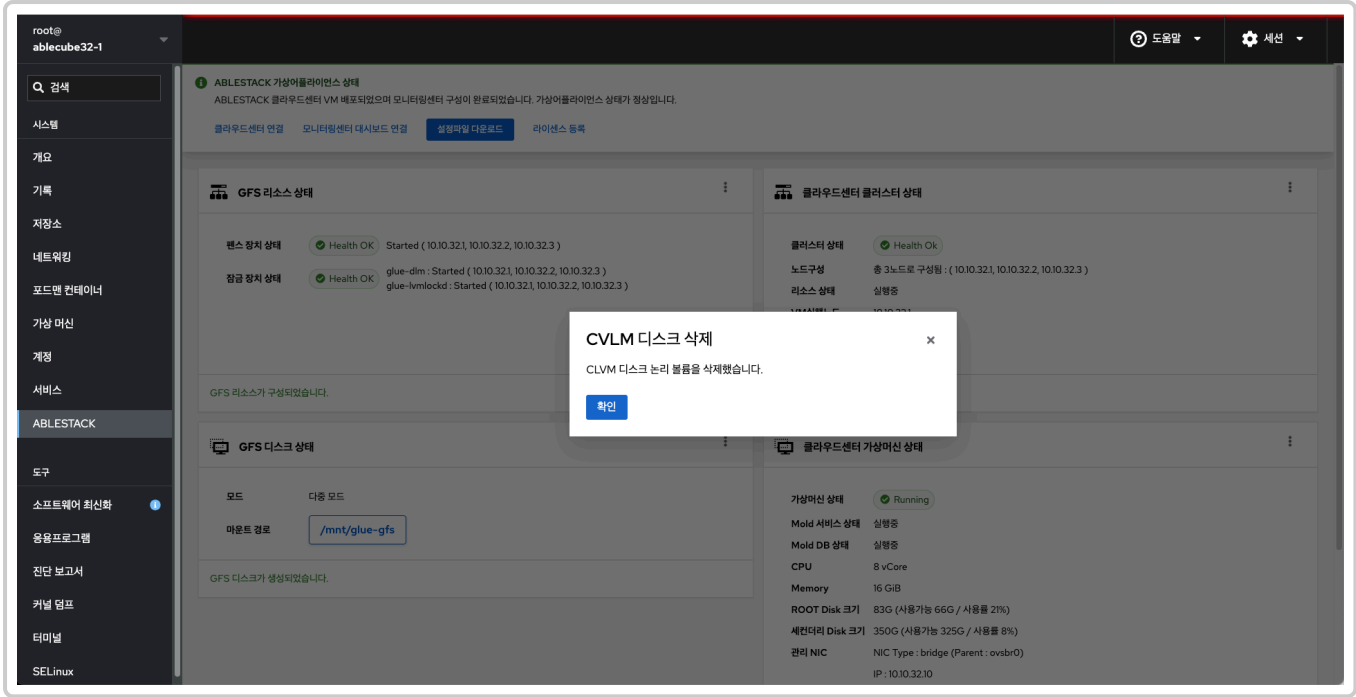
- 사용할 디스크를 선택합니다.



**Warning**

선택한 디스크의 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다. 삭제된 데이터는 복구가 불가능하니, 반드시 신중하게 확인 후 진행하시기 바랍니다.

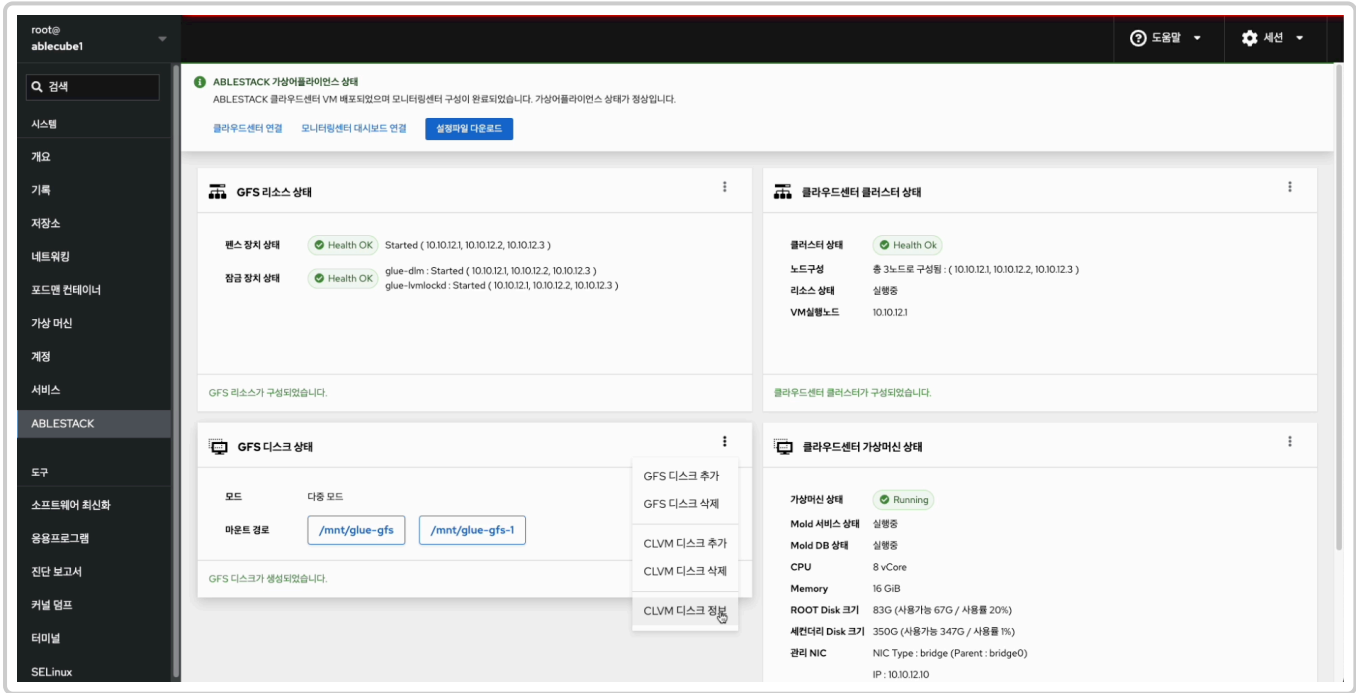
12. CLVM 디스크 삭제 완료 화면



- 선택한 CLVM 디스크가 삭제된 화면입니다.

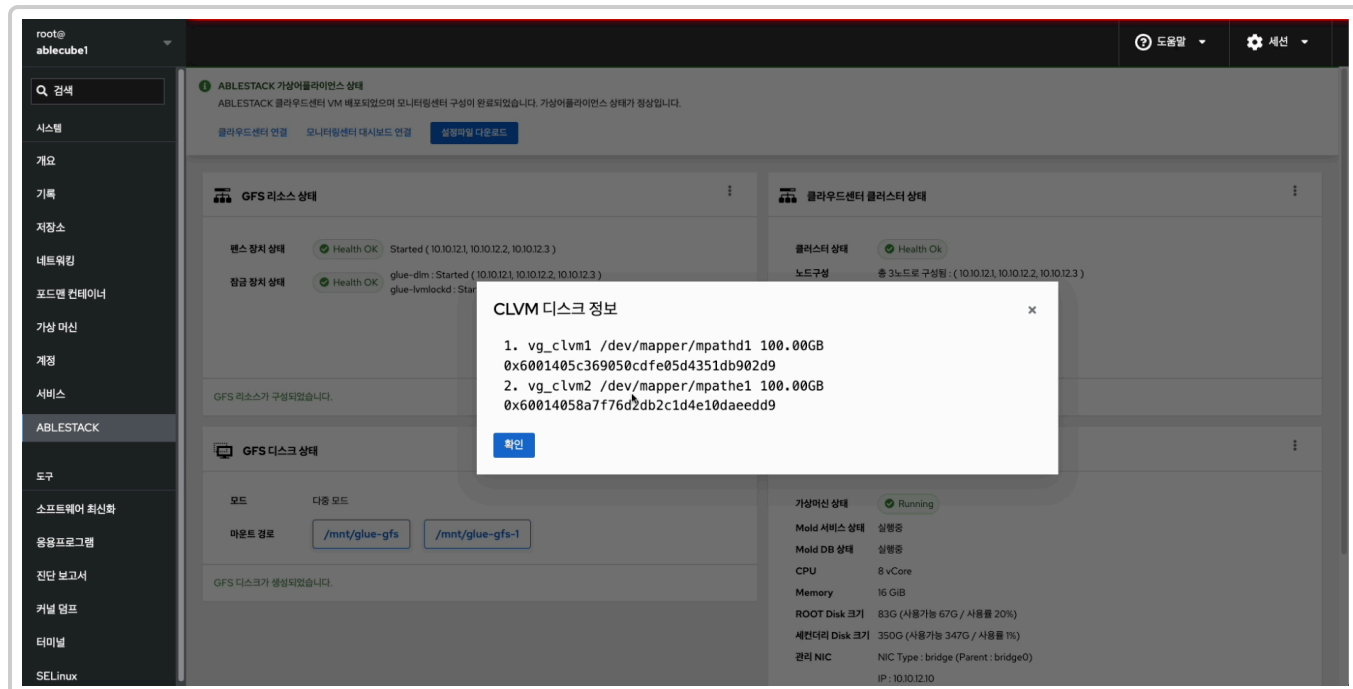
CLVM 디스크 조회

1. ABLESTACK VM Cube 화면



- ABLESTACK VM Cube 화면 입니다.

## 2. CLVM 디스크 조회 화면



- GFS 디스크 상태에서 CLVM 디스크 정보를 클릭합니다.
- 클릭시 볼륨 그룹 이름, 물리 볼륨 이름, 용량, wwn 정보를 확인하실 수 있습니다.

# ABLESTACK Online Docs